Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 23

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

Vid arbeten som utföra i och i anslutning till arbetsområdet ska skyddsåtgärder vidtas och försiktighetsmått vidtas för att förebygga och hindra eller motverka att markvatten, grundvatten och ytvatten förorenas eller på annat sätt påverkas så att skada eller olägenhet kan uppkomma för människors, djurs eller naturens hälsa och miljö. Entreprenören har skyldighet att skaffa sig den kännedom om arbetsområdet och övriga förhållanden kräver och som kan påverka anbudet, genom okulärbesiktning.

BB FÖRARBETEN

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

BBB.1 Mark- och vattenförhållanden, förutsättningar för dimensionering m m

Rapport avseende de marktekniska undersökningarna redovisas i handling 13.2 MUR_Eka 3_3 och Eka 3_6 mfl samt 13.3 PM Geoteknik_Eka 3_3 & 3_6 mfl.

BBB.11 Mark- och vattenförhållanden m m

BBB.111 Topografiska förhållanden

Befintliga förhållanden framgår av ritningar Z-51.1-2001 - Z-97.1-2028. Se BBB.1 för utförda undersökningar

BBB.112 Jordmåns- och vegetationsförhållanden

Befintliga förhållanden framgår av ritningar Z-51.1-2001 - Z-97.1-2028. Se BBB.1 för utförda undersökningar.

I dagsläget består undersökningsområdet av skogsmark, urskog och odlingsytor. Se ritningar Z-51.1-2001 - Z-97.1-2028 samt tillhörande MUR (13.2 MUR_Eka 3_3 och Eka 3_6 mfl).

området är avverkat under 2023 och inom området förekommer ris samt stubbar ifrån denna avverkning

BBB.113 Geotekniska förhållanden

Se BBB.1 för utförda undersökningar.

Området består utav tidigare åker samt skogsmark.

BBB.1131 Geotekniska förhållanden i jord

alternativt av sandmorän ner till undersökt djup.

Mullhaltig sand
Markytan inom undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av mullhaltig sand eller sandig mulljord med en mäktighet på ca 0,1–0,5 m. I undersökningspunkt C06 påträffades ett torvlager under 0,2 m sandig mulljord, med utbredning ner till ca 0,6 m u my.

Sand/grusig sand
Under den mullhaltiga sanden förekommer sand eller grusig sand i områdets nordöstra och sydöstra delar, med en mäktighet på ca 1,0–2,0 m. Hejarsonderingar indikerar en friktionsvinkel på ca 36° och en E-modul på ca 25 MPa. Lagret har en medelfast till fast lagringstäthet.

Sandmorän
Under jord med organiskt innehåll eller sand återfinns naturligt lagrad sandmorän, ibland siltig. Sandmoränens överkant påträffas först mellan ca 0,5–2,0 m u my, med en utbredning ner till ca 1,7–5,0 m u my enligt hejarsonderingar och skruvprovtagningar. Friktionsvinkeln varierar mellan ca 37–39°, och E-modulen ligger mellan ca 30–45 MPa. Lagret har en fast till mycket fast lagringstäthet.

BBB.1132 Geotekniska förhållanden i berg

Enligt SGU:s jorddjupskarta uppskattas jorddjupet till ca 1–3 m. Hejarsonderingar har avslutats på djup mellan ca 1,7–4,3 m u my, med stoppkod 91 (sonden kunde ej neddrivas ytterligare enligt normalt förfarande) och stoppkod 90 (sondering avslutades innan stopp erhölls).

Enligt SGU:s bergartskarta utgörs underliggande berggrund av gabbroid-dioritoid.

BBB.114

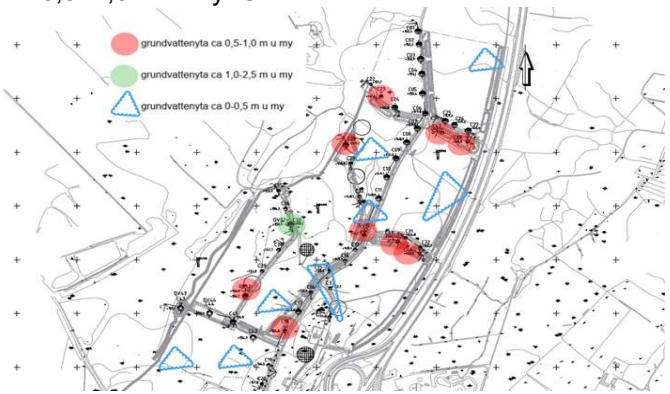
Hydrogeologiska förhållanden

Genom området rinner diken som skall bevaras avseende funktion och omläggning av sträckning ska utföras utan att riskera grumling i diket nedströms Ekalund under hela projektets genomförande.

I samband med geoteknisk undersökningen har tio grundvattenrör installerats inom området. Avläsningar vid fyra tillfällen visar att grundvattennivån generellt varierar mellan ca 0,5–2,5 m u my. Avläsningar i april och september 2023 indikerar grundvattennivåer 0,3–0,5 m högre jämfört med juni 2023.

Figuren nedan visar grundvattennivåer baserade på mätningar utförda 2023-04-26, 2023-06-09, 2023-06-21, 2023-09-13 och 2023-10-17. Tidigare undersökningar redovisas med blå moln-markering.

Vid skruvprovtagningar i mars och maj 2023 observerades fria vattenytor på djup mellan ca 0,3–1,6 m u my. Grundvattennivåer kan variera beroende på årstid och nederbörd.



Utförda undersökningar redovisas i BBB.1 samt handling "13.8 Ställningstagande angående behov av tillstånd för vattenverksamhet Ekalund Ljungby kommun".

BBB.115 Föroreningar

Inom området återfinns inga kända föroreningar.

Se BBB.1 för utförda undersökningar som redovisar föroreningar.

BBB.117 Utförda inventeringar av skaderisker

Riskanalys är ännu ej utförd för projektet. Riskanalys skall utföras av entreprenör, se BBC.17.

BBB.3 Befintliga anläggningar m m

BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m

Inom arbetsområdet förekommer olika ledningsslag. Ungefärligt läge av kända ledningar framgår av ritning Z-51,1-2001 - Z-51.1-2028. Se även AFG.312. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar innan arbetet i området påbörjas. Påträffas ledningar som ej angivits i handlingen skall dessa omedelbart anmälas till beställarens byggledare. Ledningarna ska mätas in samt material- och dimensionsbestämmas.
Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas.

Befintligt VA inom arbetsområdet skall vara i bruk under hela entreprenadtiden om annat ej överenskommits med beställare eller ledningsägare.

vid arbete invid kraftkabel i öster skall Svenska kraftnät informeras minst 10 dagar innan arbetet utförs. Arbete eller trafikering av maskiner ovan Svenska kraftnäts kabel skall alltid anmälas och utföras enligt ledningsägarens anvisningar.

BBB.35 **Fornminnen**

arkeologisk utredning är utförd i steg 1 och steg 2 och redovisas i handling 13.16 "beslut om att frisläppa del av område för industriområde, länsstyrelsen"

BBB.36 **Befintliga vägar, planer o d samt spåranläggningar**

BBB.361 **Befintliga vägar, planer o d**

Projektområdet inhyser befintlig väg i form av Näsvägen i söder och serviceväg längs väg E4. inom naturmarken i sydöst förekommer grusvägar som ej får trafikeras med trafik utan beställarens skriftliga godkännande för att skydda vägarnas överbyggnad och intilliggande stenmurar. inom området, ifrån ekbacken och vidare igenom området förekommer även grusvägar som sträckt sig igenom området ut i näster samt öster. Området redovisas på ritning Z-51.1-2001 - Z-51.1-2028 och entreprenören skall genom platsbesök förvisa sig om projektets omfattning.

BBC **UNDERSÖKNINGAR O D**

BBC.1 **Undersökningar av mark- och vattenförhållande m m**

BBC.11 **Rörelse-, deformations-, vattendjups-, vattenstånds-, vibrations- och bullermätning m m**

BBC.113 **Vibrationsmätning m m**

Vibrationsmätning utförs enligt BBC.17

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Vibrationsmätning	-	-	-	

BBC.12 Jordmåns- och vegetationsundersökning

vid påträffande av Kanadensiskt Gullris skall denna grävas upp med rötterna och och transporteras till godkänd tipp. vid upptäckt skall fyndet och des utbredning rapporteras till Länsstyrelsen på "WWW.INVASIVAARTER.NU"

Sanering av Kanadensiskt Gullris 2 500 m2	-	-	-	

BBC.13 Geoteknisk undersökning

BBC.131 Geoteknisk undersökning i jord

Geoteknisk kontroll ska utföras för att säkerställa att all organisk jord i och strax under terrassnivå har avlägsnats samt att terrassnivån överensstämmer med dimensioneringsunderlaget.

Schaktbottnar ska granskas av geotekniker för att verifiera att de inte är uppluckrade (för hårdgjorda ytor), påverkade av frysning eller i övrigt olämpliga för fyllning.

Schaktbottenkontroll	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
BBC.14	**Hydrogeologisk undersökning**				
	Hydrogeologisk underöskning finns framtagen. se handling "13.8 Ställningstagande angående behov av tillstånd för vattenverksamhet Ekalund Ljungby kommun" löpande kontroll av vattenkvaliten utifrån området utförs av beställare. Referens värde utgår ifrån referens provtagning utförd under december månad 2024.				
	Entreprenör skall under projektets löptid utföra provtagning av utgående dagvatten ifrån damm D2 och D7 samt leverera prover till beställare i godkänd provtagningsbehållare för vatten, efter beställarens begäran. 6 st prover skall tas. prover skall levereras till beställare inom 7 timmar efter anmodan om provtagning från Beställare	-	-	-	
BBC.15	**Föroreningsundersökning** Befintlig asfalt som rivs längs Näsvägen skall provtas avseende förekomst av PAH i asfalten. 3 styck prover skall tas och bedömas genom laboratorie tester innan rivning av asfalt får utföras.				
	Efter provtagning utförts skall vägen återställas i provtagningspunkten i sådan omfattning att vägens överyta är återställd i en jämn nivå med ett sammanhängande slitlager likt innan provtagningen utfördes avseende hållfasthet (asfaltering).				
	För säkerställande av vatten kvaliten på det dagvatten som lämnar området har Ljungby kommun tagit ut referensprov för vattenkvaliten under 2025 innan arbetet startade. Provtagningsläge för referensproverna är i närhet av damm D2 och D7				
	Avsteg från ersättningsregeln				
	Ersättning ska vara in kalkylerad i allmänna arbete				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Provtagning av asfalt för undersökning av PAH i Näsvägen	-	-	-	-

BBC.17 Inventering av skaderisker

Före arbetenas start skall erforderliga riskanalyser och arbetsmiljöplaner upprättas.
Dessa skall uppvisas för beställare innan arbetena påbörjas.
Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av besiktning av fastigheter som kan tänkas påverkas av arbetet, före och efter entreprenaden i relation till valda arbetsmetoder. Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av behov av montering och avläsning av vibrationsmätare och provtryckning av skorstenar etc.
Redovisning av uppmätta vibrationsnivåer sker senast vid varje byggmöte och sammanställs i rapportform, senast till slutbesiktning.
Tillåtna vibrationer sätts enligt entreprenörens bedömning i relation till valda arbetsmetoder för att undvika att skador uppstår på byggnader, broar och vägar till följd av packningsarbeten. Entreprenören ansvarar för uppkomna skador för tredje man.
Inventering av risk vid arbeten som kan orsaka skada ska utföras.

	Skaderisksinventering	-	-	-	

BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m

BBC.32 Undersökningar av ledningar, kablar m m

Befintliga ledningar som skall behållas och framschaktas i samband med andra arbeten under entreprenadtiden skall kontrolleras av entreprenören så att inga sättningsskador eller ytskador förekommer. Om entreprenör finner uppenbar skada på en ledning skall detta framföras till beställaren utan dröjsmål. Rimlig tid skall vid olägenhet erbjudas beställaren att åtgärda eventuella brister och fel i handlingen.

Vid anslutning av ny ledning mot befintlig ledning skall befintlig ledning framschaktas i anslutningspunkt och kontrollavvägas för att säkerställa att anslutning kan göras innan arbetet med förläggning och schaktning av ny ledning påbörjas. kontroll utförs minst 10 dagar innan arbetets utförande

Framschaktning av ledningar utförs i CBB.86

Okulär kontroll av befintliga ledningar	-	-	-	

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.1 Hantering av vatten

Länshållningsvatten från arbetsområdet ska hanteras och avledas på sådant sätt att det inte skadar omgivande anläggningar i mark, grundvatten och vegetation. Åtgärder ska vidtas i ett tidigt skede av entreprenören. Vatten, som ska avledas till avloppssystem eller befintlig mark/dike, ska avskiljas från slam, sand och olja genom att passera sedimenteringsbassäng samt oljeavskiljare före dagvatten släpps till avlämningspunkt se CBB.612.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	All avledning av vatten inom projektet skall ingå i anbudet. se även AFG.81				
BCB.13	**Tillfällig grundvattensänkning eller portryckssänkning**				
BCB.133	**Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d** Grundvattnet får tillfälligt sänkas vid behov. Utförs i samråd med beställare. Vid sänkning av grundvatten skall det säkerställas att vatten som släpps ifrån pump renas enligt BCB.1 och enligt administrativa föreskrifter, AFG.81 Se "13.8 Ställningstagande angående behov av tillstånd för vattenverksamhet Ekalund Ljungby kommun" för tillrining som skall hanteras *Avsteg från ersättningsregeln* *Endast belopp skall anges*				
	Pumpgrop	-	-	-	
BCB.15	**Tillfällig avledning av dagvatten** Se BCB.1 Sedimenteringsmöjlighet skall finnas innan dagvatten avleds från området				
	Tillfällig avledning	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
BCB.16	**Tillfällig avledning av ytvatten** Se BCB.1				
BCB.161	**Tillfällig avledning av dike, bäck o d** Befintlig bäck som löper igenom området skall genom hela entreprenaden behållas avseende flöde och vattenkvalitet. Vid provisorisk omledning av bäcken skall detta meddelas beställare minst 10 dagar innan arbetet utförs samt innehålla redovisning av tänkt sträckning och åtgärder för att upprätthålla vattenkvalitet och flöden. se CBB.612 för mer information avseende dammarnas färdigställande ordning för att att öka reningen av dagvatten som släpps från området.				
	Tillfällig avledning	-	-	-	
BCB.3	**Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel**				
BCB.31	**Åtgärd för rörledning i mark**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Entreprenören är ensam ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar. Erforderliga upphängningsanordningar och inbyggnadsskydd utförs av Entreprenören. Eventuella skador på ledningar och kablar i mark i samband med schaktnings- m fl arbeten, förorsakade av att Entreprenören inte följt, under denna kod och under BBB.32 och CBB givna anvisningar, ska genom Entreprenörens försorg och på dennes kostnad repareras. Tillfälliga omkopplingar och temporära pumpningar utförs av entreprenören. Befintliga ej slopade ledningar skall skyddas mot åverkan under arbetets gång. Erfodras tillfällig flyttning, uppallning eller upphängning av ledning inhämtas tillstånd från resp. ledningsägare. Befintliga ledningar i drift som korsas eller ansluts frischaktas för kontroll av läge i plan och nivå. Blottlagda och delvis blottlagda ledningar skall skyddas. Befintliga ledningars funktion skall säkerställas och ledningarna vara i drift till dess inkoppling skett. Omläggningar av befintliga och nylagda ledningar som erfordras för att upprätthålla befintligt eller planerad funktion skall utföras av entreprenören. Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar, som icke angivits i handlingarna, skall detta omedelbart anmälas till beställaren för beslut om ev. åtgärder Entreprenören skall frilägga ledningar på sådant sätt att dessa inte skadas samt mäta in och bestämma material och dimension. Före reparation ska alltid berörda ledningsägare kontaktas så att anvisningar över hur skada ska åtgärdas kan lämnas. Handschakt ska utföras inom 1 m från korsande kablar och ledningar samt erforderliga skyddsanordningar. Vid risk för frysning skall VA-anläggningar isoleras. Isoleringen skall utföras så att isoleringsförmågan ej nedsätts på grund av regn, markfukt eller annat. befintliga ledningar framgår av ritning Z-51.1-2001 - Z-51-1-2028				

vid arbeten längs serviceväg i öster skall Svenska kraftnät kontaktas minst 3 månader i förväg för att samordna när och hur arbeten får utföras intill befintliga ledningar i detta läge

Korsning v 30°–90°, dimension dimension rörledning varierar - - -

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

Se BCB.3 och BCB.31 Befintliga högspänningskablar, telekablar och övriga kablar skall skyddas och vara i drift under hela entreprenadtiden. Vid eventuell friläggning skall kablar som minst omgående täckas med sand för skydd mot UV-strålning. dock skall alltid ledningsägarens anvisningar följas vid hantering av deras kablar. information kring denna hantering inhämtas av entreprenören.
Befintliga kablar och ledningars ungefärliga sträckning och omfattning framgår av ritning Z-51.1-2001 - Z-51.1-2028

Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar, som icke angivits i handlingarna, skall detta omedelbart anmälas till beställaren för beslut om ev. åtgärder
Entreprenören skall frilägga ledningar på sådant sätt att dessa inte skadas samt mäta in och bestämma material och dimension.

vid arbeten längs serviceväg i öster skall Svenska kraftnät kontaktas minst 3 månader i förväg för att samordna när och hur arbeten får utföras intill befintliga ledningar i detta läge

Korsning kabel v 30°–90°, dimension kabel LSP m	-	-	-	

BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
BCB.41	**Skyddsplank, skyddsinhägnad o d**				
BCB.412	**Skyddsinhägnad av träd** Befintlig EK markerad på Ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 angiven med "EK skyddas" skall skyddas med byggstaket minst 50m långt längs de ytor som anläggs inom 24 meter från ekens centrum för att skydda trädets rotzon i lägen där rötterna riskerar att ta skada av kompaktering av mark från tunga fordon. Staket ska placeras max 3 meter från ytorna Äng1 och G3. Vid arbete inom rotzon på ovan angivet träd skall B informeras och beredas tillfälle för att närvara vid arbetets utförande. Om schakt i rotzon kring angivna träd skall utföras skall sugschakt användas som metod för att minimera skada på trädens rotsystem samt skall rötter hållas fuktiga och täckta i största möjliga mån. observera att schakt ej får ske i trädets rotzon utan beställarens skriftliga godkännande.				
	Byggstaket - BYGGSTÄNGSEL BASIC (50 meter)	*st*	1		
BCB.414	**Skyddsinhägnad av arbetsområde** Arbetsområdet skall inhägnas och entreprenören skall själv bedöma nödvändig omfattning. avgränsning skall som minimum placeras längs områdets södra och östra gräns. Inhägnaden skall utföras på ett sådant sätt att allmänheten inte, utan betydande svårighet kan beträda området/arbetsplatsen. Inhängnandens primära funktion skall vara att skydda allmänheten från skaderisk i anslutning till arbetsplatsen.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Inhängnad med byggstaket antas utföras längs områdets södra och sydöstra gräns längs område som gränsar mot ytor där allmänheten kan uppehålla sig.				
	Inhängnad med viltstängsel placeras i nordöstra sidan av området och skall bevaras även efter arbetets utförande. viltstängsel placeras i AO-gräns och vid grusvägarna skall 1 stolpe placeras på vardera sida av anslutande grusväg (1,0 meter ifrån körbanekant)				
	Byggstaket - BYGGSTÄNGSEL BASIC Söder och syd öst	*m*	1250		
	Viltstängsel - trädgårdshägn, höjd nät 200cm, längd stolpar 300cm.	*m*	400		
BCB.45	**Åtgärd för mätpunkt, gränsmarkering o d** Mätpunkter ska skyddas. Skada på mätpunkt ska utan dröjsmål anmälas till Ljungby Kommun. Eventuella skador åsamkade av entreprenören repareras av entreprenören.				
	Åtgärd för mätpunkt, gränsmarkering	-	-	-	
BCB.7	**Åtgärd för allmän trafik** Det åligger E att upprätta trafikanordningsplan för arbetsplatsavstängningen vid arbete med cirkulationsplatsen samt in och utfart ifrån området vilken skall godkännas av Beställare innan några markarbeten får påbörjas. ansökan skickas till info@ljungby.se samt ansvarig projektledare på Ljungby kommun. Ansvarig arbetsledare skall tillse att trafikanordningsplanen alltid följs.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik

BCB.711 Tillfällig väg, plan o d

BCB.7111 Tillfällig väg med bituminös beläggning

Tillfällig väg skall anläggas vid arbete med cirkulationsplats i söder om arbete med cirkulationsplatsen inte kan utföras med genomgående trafik.

Tillfällig väg skall möjliggöra passage av arbetsområdet med minst ett körfält med bredden 3,5 meter och radier som möjliggör passage med typfordon Lps inom vägens bredd. Köbildning får ej ske ner mot av och påfarter ifrån väg E4. trafik som anländer emot arbetsområdet skall alltid ha företräde ifrån öster (E4)

TA-plan ink skyddsutrustning och övrig utrustning angiven i TA-plan	-	-	-	
Tillfällig väg (320 mm 0-90, 80 mm 0-32, 50 mm abt16)	m^2	520		

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning

Se BCB.7111.

tillfällig vägtrafikanordning enligt TA-plan

Tillfällig vägtrafikanordning enligt TA-plan	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

BCB.714 Tillfällig trafikdirigering

Tillfällig vägdirigering skall följa krav enligt Ljungby kommun samt krav upptagna i handling13.4 Arbete på väg, Ljungby (handbok) för att garantera trafikanternas säkra passage runt arbetsområdet vid byggnationen av cirkulationsplatsen.

Tillfällig trafikdirigering	-	-	-	

BCB.716 Tillfällig tillsyn av väg m m

Entreprenören ska utföra snöröjning, halkbekämpning och renhållning av vägbanor som trafikeras av allmänheten inom arbetsområdet så att ingen risk för olyckor uppstår enligt riskbedömning framtagen av E.
All skyltning och avstängning av arbetsplatsen, inkl. material, utförs och bekostas av entreprenören.

Tillfällig tillsyn av väg m m	-	-	-	

BCB.717 Tillfällig skyddsanordning

Skyddsutrustning skall väljas efter val av metod för tillfällig trafikledning innan cirkulationsplatsen slutförts, val av skydd skall redovisas för B för godkännande i samband med framtagande av TA plan.

Se BCB.7111.

tillfällig skyddsanordning enligt TA-plan	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
BEB	**FLYTTNING**				
BEB.1	**Flyttning av anläggning**				
BEB.11	**Flyttning av stolpe, staket, skylt m m**				
BEB.110	**Flyttning av enheter bestående av stolpe, staket, skylt e d**				
BEB.1101	**Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt**				
	Flytt av informationsskylt satt av kommunen. skyltstorlek 2 st 2m x 4m stora skyltar monterade på 3 st fackverksstolpar 3 meters längd fästa i fristående fundament				
	Flyttning av skylt, utförande i jord (Kommunens infoskylt)	st	1		
BEC	**DEMONTERING**				
BEC.1	**Demontering av anläggning**				
BEC.14	**Demontering av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d**				
BEC.143	**Demontering av mur, trappa o d**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Befintliga stenmurar inom området skall flyttas till nytt läge enligt ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 samt sektion M-10.2-2001 - M-10.2-2005. flyttning och återuppbyggnad av stenmurarna skall utföras enligt handling 13.21 "Stenmurar och rösen"				
	Se även FBB.1				
	Kallmurad mur	m	2200		
	Stenröse, diameter bas ca 8m höjd 1,5 m	st	11		
BED	**RIVNING**				
BED.1	**Rivning av anläggning**				
BED.12	**Rivning av väg, plan o d**				
BED.121	**Rivning av beläggning m m på väg, plan o d**				
BED.1214	**Rivning av bitumenbundna lager**				
BED.12141	**Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken**				
	Beläggning skall kantskäras före rivning.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Beläggningsskarv läggs minst 0.5m utanför schaktkanten.				
	Rivning av beläggning, tjocklek 5-10 cm	m^2	50		
	Rivning av beläggning, tjocklek 10-15 cm,	m^2	550		
	Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning	m	16		
BED.12142	**Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken** Anslutningsfräsning med intrappning mellanlagrena skall ske vid anslutning mot befitnliga vägar med fler än 2 lager asfalt (tjocklek >80 mm). Anslutningsfräsning utförs med djup 40mm och bredd minst 1,0m.				
	Planfräsning för påförande av av nytt slitlager och justeringsmassa, tjocklek 0-32mm	m^2	980		
	Trappstegsfräsning, tjocklek 0-50mm	m^2	50		
BF	**TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M**				
BFB	**TRÄDFÄLLNING**				
BFB.1	**Fällning av samtliga träd inom angivet område**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Samtliga träd inom angivet område vid ekbacken skall rivas i sin helhet och av entreprenören transporteras till tipp som bekostas av entreprenören. träden som rivs skall göra plats till återställning av ny grusväg som löper mellan stenmurarna. grusvägen skall ansluta mot bef. grusväg i väster och öster. Rivningens omfattning framgår av ritning Z-51.1-0000 - Z-51.1-2028 I mängd och ersättning skall uppbyggnad och transport av stockar till 3 st faunadepåer inom området ingå. placering av faunadepåerna redovisas på ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 samt sektionsritning M-10.2-0005. *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd ersätts i m2* *I konto ingår mängd och ersättning för BFD.12*				
	Fällning träd, stammdiameter 10-40cm (Fälda träd förläggs i 3 st faunadepåer inom området i samråd med Beställare. depåerna utförs som "Död ved och rishögar, Vedhög" enligt "Sammanställning av ritningar och beskrivningar för holkar, faunadepåer och insekts- och bihotell" Sundsvallskommun, 2022-12-07)	m^3	16		
	Fällning av övriga träd inom området	m^2	880		

BFB.2 Fällning av enstaka träd

Avser fällning av träd för anläggande av GC-väg söder om Näsvägen. Samtliga träd inom angivet området skall rivas i sin helhet och av entreprenören transporteras till tipp som bekostas av entreprenören

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Diameter 500 - 1000mm	st	7		
BFC	**RÖJNING** Allt sly inom angivet område vid ekbacken skall rivas och av entreprenören transporteras till tipp som entreprenören bekostar. röjning skall ske med omsorg och sådan försiktighet att ingen befintlig mur i närheten skadas				
	Slyrensning inom angivet område	m^2	900		
BFD	**BORTTAGNING AV STUBBAR**				
BFD.1	**Stubbrytning**				
BFD.12	**Stubbrytning inom område för väg, plan o d** Efter rivning av träd och sly vid ekbacken samt ny cirkulationsplats skall samtliga stubbar inom angivet område avlägsnas. avlägsnat material skall transporteras till tipp som bekostas av entreprenören *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd och ersättning ingår i konto BFB.1*				
		-	-	-	-

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
BFE	**BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN**				
BFE.2	**Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d** Markvegetation ska sparas om den ligger mer än 2,0 meter under färdig yta				
BFE.22	**Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, skogsmark**				

Markvegetation och jordmån ska schaktas var för sig i omfattning för att täcka behovet av jordmån för vegetationsytorna inom projektet. efter att behovet av massor för vegetationsytorna är uppnått ska jordmån och markvegetation schaktas ihop. Markvegetationen antas bestå av ett 10 cm mäktigt lager och jordmånen av ett 36 cm mäktigt lager över hela fastigheten. se BBC.1 för mer information.

Markvegetation skall fördelas på upplaget enligt ritning M-10.1-0001 och handling 13.6 Upplag NV om Ekalund.

Vid återanvändande av jordmån för släntbeklädnader (ÄNG1 och ÄNG2) skall jordmån ifrån område med åkermark användas i första hand

Jordmån skall fördelas inom resterande upplagsområden i angiven ordning där nummer 1 är det först prioriterade upplaget som skall fyllas innan området 2 börjar fyllas OSV.

1 - Område A, B och C, se ritning M-10.1-0001

2 - Område D se ritning M-10.1-0001 och 13.6 Upplag NV om Ekalund,

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Avlämnande av massor vid myrebobacken skall omfatta samtliga ingående arbeten så som schakt och lastningsarbeten samt transport och mottagning samt utläggning av massor på plats samt packning enligt 13.5 Myrebobacken

Uppläggning av massor i område D skall ske med en jämnt lutande överyta med nivå enligt handling 13.6 uppläggning av massor skall avslutas med släntavrundning med radie 20m i ytterkant. Beställare skall meddelas och informeras när upplaget är fyllt med 20 000 kbm, 40 000 kbm samt då efterföljande fyllning utförts med intervall om 20 000 kbm samt 10 dagar innan lagret är slutfyllt.

Samtlig avlämning av massor innefattar lastning, transport och mottagning av massor.

Erforderliga provisoriska vägar skall ingå i denna kod och bedöms av E beroende på val av metod för utförandet.

Packning och fyllning skall utföras enligt Tabell AMA CE/3

Vegetation ska sparas då den ligger djupare belägen än angivet i BFE.2

Massor som skall transporteras till Myrebobacken hanteras enligt CFC.4 avseende transport och hantering på upplag

Avsteg från ersättningsregeln

I konto ingår mängd och ersättning för BFE.32 och BFF.3

Fall A jordmån	m^3	57 500
Fall A markvegetation	m^3	16 000

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Fall A Jordmån + markvegetation	m^3	221 500		
BFE.3	**Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta** Markvegetation ska sparas om den ligger mer än 0,5 meter under färdig yta				
BFE.32	**Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark** Markvegetation och jordmån ska schaktas var för sig i omfattning för att täcka behovet av jordmån för vegetationsytorna inom projektet. efter att behovet av massor för vegetationsytorna är uppnått ska jordmån och markvegetation schaktas ihop. Markvegetationen antas bestå av ett 10 cm mäktigt lager och jordmånen av ett 36 cm mäktigt lager över hela fastigheten. se BBC.1 för mer information. se BFE.22 för mer information *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd och ersättning ingår i konto BFE.22*				
		-	-	-	-
BFF	**UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN**				
BFF.3	**Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation** Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation utförs enligt BFE.32				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avsteg från ersättningsregeln				
	Mängd och ersättning ingår i konto BFE.22	-	-	-	-
BJ	**GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN**				
BJB	**GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS**				

Text i AMA gäller med följande tillägg:
Krav på kompetens mätningsteknisk personal
För geodetiska mätningsarbeten krävs att namngiven mätningsansvarig uppfyller angivna grundkrav och tilläggskrav.
• Lägsta nivå för Behörighetstyp med beaktande av TDOK 2014:0571 avsnitt 1.1.1 och TDOK 2014:0572 avsnitt 1.1.1
• Relevanta tilläggskrav med beaktande av TDOK 2014:0571 avsnitt 1.1.1 och TDOK 2014:0572 avsnitt 1.1.1

Samråd, avtal, redovisning och egenkontroll
Samråd inom geodetisk mätning ska utföras med ansvarig mätningsingenjör hos beställaren.
Geodetiska mätningsarbeten för järnvägsanläggning
Geodetiska mätningsinstrument och kompletterande mätningsutrustning ska ha genomgått dokumenterade kontroller och justeringar enligt TDOK 2014:0571 avsnitt 1.4.2.
Kodning av stompunkter och mätta punkter ska utföras enligt TDOK 2014:0571 avsnitt 3.1.3.
Stommätning, inmätning och utsättning ska utgå från punkter som anvisas av beställaren.

Inmätningar skall utföras i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000 och smatliga punkter skall kodas utefter vad de avser. samtliga punkter skall redovisas i X, Y och Z koordinater

BJB.2 Inmätning

Inmätningar skall kompletteras med bilder för delar som är av vikt att dokumentera (minst en bild per inmätningstillfälle). om inget annat överrenskommes skall all inmätning som görs av entreprenören levereras i digitalt AutoCad- format som DWG samt i PXY format.
samtliga inmätningar skall kodas enligt handling 13.11
kodlista_rithandboken_version_2_0

BJB.23 Inmätning av väg, plan o d

Entreprenören skall i samråd med beställaren utföra kontrollavvägningar av befintliga anslutande hårdgjorda ytor till i handlingen ingående hårdgjorda ytor.
Protokoll av mätningarna tillställs beställaren för kontroll av höjdsättningen.
Entreprenören skall utföra Inmätning och avvägning av understa lagret (terrass) samt översta lagret i alla projekterade höjder.
Om inget annat överrenskommes ska all inmätning som görs av entreprenören levereras digitalt i AutoCAD som dwg-format

Inmätning skall inkludera Vägkanter, vägmitt, dikesbotten, släntkrön/släntfot, vägräcken, skyltar, lågpunkter och låglinjer, stängsel, murar och anläggningar samt ytskikts omfattning och utbredning

Inmätning av väg, plan od	-	-	-	

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Samtliga nya ledninga som läggs av E skall mätas in i plan och höjd. Rörledningar mäts in i vattengång (VG) och kablar mäts in i överkant (ÖK) kabel. I de fall kodning enligt handling 13.11 kodlista_rithandboken_version_2_0 inte är applicerbart skall kodning ange typ av ledning, dimension och material (ex "DV 160 PP") Rörledningar skall mätas in med bryt- slut- och anslutningspunkter. brunnar skall mätas in med vattengång samt brunnsbetäckning. ledningsschakter skall även fotodokumenteras (minst en bild per mättillfälle)				
	Inmätning av befintliga ledningar och kablar	-	-	-	
	Inmätning av nya ledningar och kablar	-	-	-	
	Inmätning av Rörledningar	-	-	-	
BJB.27	**Inmätning av mark- och vattenförhållanden** Inmätning levereras som DWG-format				
BJB.271	**Inmätning av jordyta** För reglering av schakt- och fyllnadsarbeten skall entreprenören mäta: -Befintlig markyta före avbaning -Avbanad yta -Terrass efter terrassering -Urgrävningar Beställaren skall ges möjlighet att medverka vid mätning och skall informeras tre dagar innan mätning utförs av entreprenören. Brylpunkter, dammar och gräns för varierande ytskikt skall mätas in				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Urgrävningar skall även fotodokumenteras				
	Inmätning enligt ovan	-	-	-	

BJB.272 **Inmätning av bergyta**

För reglering av schakt- och fyllnadsarbeten skall entreprenören mäta:
-Befintlig bergöveryta
-Terrass efter sprängning
Beställaren skall ges möjlighet att medverka vid mätning och skall informeras tre dagar innan mätning utförs av entreprenören.

Beställaren skall ges möjlighet at medverka vid inmätning och skall informeras minst 3 dagar innan mätning utförs

	Inmätning	-	-	-	

BJB.3 **Utsättning**

BJB.33 **Utsättning för väg, plan o d**

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	All utsättning utförs av entreprenören. Entreprenören svarar för komplettering av höjdfixar och polygonpunkter. Entreprenören utför utsättningar av arbeten för upprättande av underlag för relationsritningar. Beställaren tillhandahåller modellfiler i dwg-format (2D) för beläggningskanter, begränsningslinjer för olika ytskikt, brunnar mm. Brunnar är ej redovisade i verklig storlek för att bättre synas på ritningar.				
	Utsättning	-	-	-	
BJB.36	**Utsättning för ledning, kabel m m** All utsättning utförs av entreprenören. Entreprenören svarar för komplettering av höjdfixar och polygonpunkter. Entreprenören utför utsättningar av arbeten för upprättande av underlag för relationsritningar. Beställaren tillhandahåller modellfiler i dwg-format (2D) för koordinatuttagning av ledningssträckningar i plan för VA-ledningar och kabelgravar.				
	Inmätning	-	-	-	
BJB.37	**Utsättning för vegetationsyta o d** All utsättning utförs av entreprenören. Entreprenören svarar för komplettering av höjdfixar och polygonpunkter. Beställaren tillhandahåller modellfiler i dwg-format (2D) för vegetationsytors plangränser.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Utsättning	-	-	-	

BJB.4 Modeller

BJB.41 Markmodell

Entreprenören skall löpande översända inmätningsdata till beställare för de delar där revideringar utförts för att möjliggöra att hålla beställarens markmodell aktuell.

inmätt underlag som skall översändas är planlinjer och punkter i X,Y och Z kordinater för delar som reviderats ifrån ursprungligt läge

Markmodell	-	-	-	

BJB.42 Bergmodell

Entreprenören skall upprätta en bergmodell bestående av punkter med en punkt-täthet om 1x1 meter. modellen skall delges B för kontroll. bergmodell skall ges möjlighet till kontroll innan bergsschakt utförs. sprängbotten skall mätas in och sprängbottenmodell skall upprättas med en punkt-täthet om 3x3 meter.

Bergmodell i DWG format	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
C	**TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M** Där schakt- och fyllnadsarbeten överlappar har mängder beräknats och fördelats enligt nedan Schakt för väg plan od Kategori B avser schakt inom område för vägar, beräknat med en vertikal avgränsning mellan vägens respektive dikesbotten eller ytterkant stödremsa på båda sidor från befintlig mark ner till teoretisk terrass. Schakt för väg plan od kategori C avser schakt inom område för GC-vägar, geodesiväg, grusgångar servicevägar och tomter beräknat med en vertikal avgränsning mellan vägens respektive dikesbotten eller ytterkant stödremsa från befintlig mark ner till teoretisk terrass. Schakt för vegetationsyta avser schakt inom område för naturmark (ej dammar) beräknat med en vertikal avgränsning mellan vägens respektive dikesbotten eller ytterkant stödremsa från befintlig mark ner till teoretisk terrass. Schakt för VA-ledning avser schakt från terrass för ovanliggande projekterad mark ner till teoretisk terrass för ledningsgrav. Schakt för EL-kablar avser schakt från terrass för ovanliggande projekterad mark ner till teoretisk terrass för ledningsgrav. Schakt för utjämningsmagasin avser schakt inom område för dammar och diken, beräknat med en vertikal avgränsning mellan släntkrön för respektive damm eller dike. beräkning är utförd mellan befintlig mark ner till teoretisk terrass för diken och dammar.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CB	**SCHAKT** I tabell AMA CB/1 ska tjälfarlighetsklass vara 2 för Materialtyp 3B, Bergtyp D.				
CBB	**JORDSCHAKT**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Schaktarbeten ska planeras med stöd av Svensk Byggtjänst och SGI:s handbok "Schakta Säkert" från 2015.
Det åligger E att bedöma och tar fram erforderliga utredningar avsende arbetsmiljösäkerheten vid schaktning beroende på väderlek, tjäle, belastning på släntkrön,
schakters längd och hur länge schakten är öppen. Släntkrön ska vara obelastade minst 1 m från släntkrön vid öppna schakter.
Beakta att belastningar på markytan bredvid schakten påverkar stabilitetsförhållandena.
Schakter ovan grundvattenytan kan antas utföras med släntlutning 1:1 morän.
Grundvattnets trycknivå ska vara avsänkt minst 0,5 m under schaktbotten under hela schaktarbetet.
Om oförutsedda förstärkningsåtgärder erfordras i samband med schaktningsarbetena skall detta omedelbart anmälas till B för
beslut om åtgärd.
All organisk jord ska schaktas ur innan grundläggning och uppfyllning. Vid förekomst av lermorän kan det uppstå problem med jordflytning under grundvattennivån samt vid nederbörd. Schakt bör därför utföras under torra väderleksförhållanden.
Schaktbotten ska omgående skyddas med utläggning av dränerande lager för att undvika uppmjukning av ytan på grund av vatten och mekanisk påverkan.
Om terrassen har förstörts, luckrats upp eller förorenats i samband med schaktnings- och transportarbeten måste detta åtgärdas genom utskiftning av förstört material.
Schakt vid träds rotzon: Avser biotopskyddat träd angivet på ritning, träd med större stamdiameter än 1,0 meter eller träd angivna som skyddsvärda enligt detaljplan.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

vid arbeten i träds rotzon (träd som ska bevaras) skall diplomerad arborist anlitas för att bedömma arbetets utförande. Schakt ska ske med försiktighet Inom droppzon för befintliga träd som ska bevaras och schakt ska ske för hand eller med annan skonsam teknik såsom vakuumsug eller tryckluft, typ Air Spade enligt arborist.

Alla överskottsmassor, Fall B, förutsätts uppfylla kraven för KMmassor.

CBB.1 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d

CBB.112 Jordschakt kategori B för väg, plan o d

Avser jordschakt för hela projektets ingående vägar exklusive GC-väg. Eventuell provtagning av terrassen ersätts separat. Vid schakt i närheten av träd som skall bevaras ska skadade rötter kapas eller skäras direkt med fintandad såg / vass kniv till rena snitt. Blir schaktet öppet en längre tid eller om arbetet utförs i starkt solljus, vind eller minusgrader, skall eventuella rötter täckas med presenning, plast, fiberduk eller säckväv. Rötterna vattnas vid behov.

Blandschakt, Fall A	m^3	41959		

CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avser jordschakt för hela projektets ingående grus vägar, geodesiväg, GC-vägar samt tomter. Eventuell provtagning av terrassen ersätts separat. Vid schakt i närheten av träd som skall bevaras ska skadade rötter kapas eller skäras direkt med fintandad såg / vass kniv till rena snitt. Blir schaktet öppet en längre tid eller om arbetet utförs i starkt solljus, vind eller minusgrader, skall eventuella rötter täckas med presenning, plast, fiberduk eller säckväv. Rötterna vattnas vid behov				
	Blandschakt, Fall A	m^3	253797,55		
	Blandschakt, Fall B (Myrebobacken)	m^3	45000		
CBB.13	**Blockrensning i terrass för väg, plan o d**				
CBB.132	**Blockrensning kategori B i terrass för väg, plan o d** Geotekniska förhållanden framgår av handling "13.2 MUR_Eka 3_3 och Eka 3_6 mfl" samt "13.3 PM Geoteknik_Eka 3_3 & 3_6 mfl"				
	Blockrensning i terrass	m^2	40000		
CBB.14	**Jordschakt för vegetationsyta**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avser schaktningsarbeten vid anläggande av naturmark. Vid schaktning intill träd som skall bevaras skall vacuumschaktning genom sugschakt väljas som metod för att minska skada på rotsystem tillhörande befintliga träd. Vid schakt i närheten av vegetation ska skadade rötter kapas eller skäras direkt med fintandad såg / vass kniv till rena snitt. Blir schaktet öppet en längre tid eller om arbetet utförs i starkt solljus, vind eller minusgrader, skall det täckas med presenning, plast, fiberduk eller säckväv. Rötterna vattnas vid behov				
	Avsteg från ersättningsregeln				
	I konto ingår mängd och ersättning för CBB.612 och CBB.632				
	Blandschakt, Fall A	m^3	87946		

CBB.3 Jordschakt för ledning, kabel m m

CBB.31 Jordschakt för rörledning

CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d

Schakter är beräknade utifrån projekterad terassyta.

Schakt för va-ledning o d ska utföras enligt principritning CBB.311:1.
Kompletterande schakt för förstärkning av ledningsbädd för va-ledning o d ska utföras enligt principritning CBB.311:2.

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning

Avser samtlig VA-schakt inom projektet

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Fall A	m^3	65995		

CBB.3112 Jordschakt för dränledning

Avser gatudränering

Fall A, Blandschakt	m^3	2400		

CBB.312 Jordschakt för trumma

CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma

Avser schakt för dagvattentrummor under väg och naturmark

Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd, ska utföras enligt principritning CBB.3121:1 med släntlutning 1:1.

Fall A, Blandschakt	m3	2820		

CBB.313 Jordschakt för värmeledning o d

CBB.3131 Jordschakt för värmeledning

avser schakt för trummor som förläggs under vägar i förebyggande syfte för att möjliggöra framtida vägkorsningar utan att riva vägen.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avsteg från ersättningsregeln				
	Mängd och ersättning ingår i konto CBB.32				
		-	-	-	-
CBB.32	**Jordschakt för el- och telekabel o d** Jordschakt skall uppfylla kraven enligt EBR-standard KJ41:15 samt utföras enligt Ljungby kommuns grävningsbestämmelser Ljungby energi tillhandahåller kabelskyddsrör (SRS 160mm gul) för rör angivna på ritning R-51.1-2001 - R-51.1-2028. samordning samt förläggning av kabeskyddsrör i samråd med Ljungby energi åligger E att samordna. El och telekablar förläggs enligt EBR KJ41:15 kap 12 *Avsteg från ersättningsregeln* *I konto ingår mängd och ersättning för konto CBB.3131*				
	Fall A	m^3	163		
CBB.54	**Jordschakt för mur, trappa o d** Jordschakt för grundläggning av kompensationsåtgärd för flyttade stenmurar skall utföras enligt sektion på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005 ny mur anläggs ovan en 200 mm väl avjämnad bädd av krossmaterial 0-32				
	Fall A, blandschakt	m^3	811,5		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CBB.56	**Jordschakt för fundament** Avser fundament för belysningsfundament och skyltfundament mm. Schaktning utförs enligt AMA Principritning CEB.53				
	Fall A	m^3	234		
CBB.6	**Jordschakt för dike, avfallsanläggning, magasin m m** Jordschakt för avskärande dike utanför fastigheten ska utföras enligt höjdsättningsplaner. Jordschakt för diken och dagvattendammar ska utföras enligt sektion på ritning R-51.2-2001 - R-51.2-2004 samt höjdsättningsplaner				
CBB.61	**Jordschakt för dike** vid jordschakt i sträckning för befintliga diken skall åtgärder vidtas för att förhindra att grumling sker utanför planområdet.				
CBB.612	**Jordschakt för överdike, terrängdike o d** Diken utförs med släntlutning max 1:2 och min dikesbotten om min 0,5 meters bredd (bredd varierar enligt plan). släntavrundning utförs med radie 3m i de lägen där diken möter grönyta vid släntkrön.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avser diken som leder vatten igenom området ifrån väster till öster samt dike som skär av tillförsel av ytvatten in till området ifrån väst och norr. vatten skall ledas till en av de tre avlämningspunkterna som finns redovisade på ritning R-51.1-2001 - R-51.1-2028). För att säkerställa och minska risken för grumling som nedströms förorening av dike skall dammarna D4, D7 och D13 utföras innan övriga arbeten inom området påbörjas *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd och ersättning ingår i konto CBB.14*				
		-	-	-	-

CBB.63 Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d

CBB.632 Jordschakt för utjämningsmagasin m m

Schakt ska utföras med släntlutning enligt plan men ej brantare än 1:2.

Schakt ska utföras med schaktsektioner enligt sektionsritning M-10.2-2001 - M-10.2-0006

Avser magasin med funktion att fördröja dagvatten som genereras inom området innan det leds till en av avlämningspunkterna.

Avsteg från ersättningsregeln

Mängd och ersättning ingår i konto CBB.14

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
		-	-	-	-

CBB.7 Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m

CBB.71 Avtäckning av berg

CBB.711 Avtäckning av bergyta, opåverkad av sprängning

Avtäckning ska utföras i avtäckningsklass 1.

efter avtäckning ska inmätning ske enligt BJB.272

Anmälan ska göras till beställaren avseende okulärbesiktning efter avtäckning utförts

Geotekniska förhållanden framgår enligt kod BBB.1.

Avtäckning ska utföras så att bullernivåer angivna i AF AFG.34 efterlevs.

Avtäckningsklass 1	m^2	29000		

CBB.8 Diverse jordschakt

CBB.86 Förschakt för inmätning

Förschakt för inmätning av anslutningspunkter för VA.

Förschakt ink återfyllning för kontrollinmätning av anslutningsnivåer för spillvatten och vattenledning

Fall A	m^3	10		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CBC	**BERGSCHAKT** Alla salvor ska täckas. All sprängning ska utföras som försiktig sprängning enligt VV publikation 2003:2, Spränghandboken. massor från bergschakt skall krossas och användas till förstärkningslager.				
CBC.1	**Bergschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta**				
CBC.11	**Bergschakt för väg, plan o d**				
CBC.112	**Bergschakt kategori B och C för väg, plan o d samt sammansatt yta** Sprängplan ska redovisas för beställaren senast 10 dagar innan arbetet utförs. Salvor ska fotodokumenteras och filmas *Avsteg från ersättningsregel* *I konto ingår mängd och ersättning för konto CBC.74*				
	Fall A	m^3	26159		
CBC.12	**Bergschakt för vegetationsyta**				
	Fall A	m^3	5175		
CBC.3	**Bergschakt för ledning, kabel m m**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CBC.31	**Bergschakt för rörledning**				
CBC.311	**Bergschakt för va-ledning o d**				
CBC.3111	**Bergschakt för va-ledning** Sprängplan ska redovisas för beställaren senast 10 dagar innan arbetet utförs. Salvor ska fotodokumenteras och filmas.				
	Fall A	m^3	3750		
CBC.7	**Bergschakt för dike, deponi, magasin m m**				
CBC.74	**Bergschakt för magasin, damm, bassäng, kanal o d** Bergsschakt för magasin och naturmarksytor. *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd och ersättning ingår i konto CBC.112*				
		-	-	-	-
CE	**FYLLNING, LAGER I MARK M M** I tabell AMA CE/1 ska tjälfarlighetsklass vara 2 för Materialtyp 3B, Bergtyp D.				
CEB	**FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

CEB.1 **Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta**

CEB.11 **Fyllning för väg, plan o d**

CEB.112 **Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d**

CEB.1122 **Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d**

CEB.11222 **Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan o d**

Avser fyllning för vägar och vändplaner upp till terrass.

utöver angivna krav skall provning av packning utföras genom YPK (yttäckande packningskontroll) enligt trafikverkets dokument TDOK 2021:0512. kontroll skall utföras per område där respektive väg och sträcka om 150 meter ses som 1 område

För packningsprov av fyllnadsmassor gäller att Ev2 > 125, Ev2/Ev1 < 1,5 + 0,0136□Ev2 för bärlager eller översta obundna lagret enl. tabell 7.2.3.1.1-2, TDOK 2013:0530 version 2,0

Avsteg från ersättningsregeln

I mängd ingår mängd och ersättning för konto CEC.42

Fall A	m^3	8224		
Fall A krossat berg	m^3	10700		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

CEB.1123 **Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta**

Avser fyllning för GC-vägar, geodesiväg, grusvägar tomter och ytor för errossionsskydd upp till terrass

utöver angivna krav skall provning av packning utföras genom YPK (yttäckande packningskontroll) enligt trafikverkets dokument TDOK 2021:0512. kontroll skall utföras per område där respektive fastigheter ses som 1 område vardera.

För packningsprov av fyllnadsmassor gäller att Ev2 > 125, Ev2/Ev1 < 1,5 + 0,0136□Ev2 för bärlager eller översta obundna lagret enl. tabell 7.2.3.1.1-2, TDOK 2013:0530 version 2,0

Fall A	m^3	379559		

CEB.12 **Fyllning för vegetationsyta**

CEB.122 **Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta**

avser fyllning för ytor som ej belastas eller hårdgöras. avser gräsytor, ängsytor, dammar och planteringar mm

Fall A, Jordmån till vegetationsyta	m^3	30500		
Fall A, Markvegetation, Upplag NV om Ekalund	m^3	16000		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Fall A, Jordmån + markvegetation, Område A, B och C	m^3	85000		
	Fall A Jordschakt, Område A, B och C	m^3	34000		
	Fall A, Jordmån + markvegetation, Upplag NV om Ekalund	m^3	136500		

CEB.4 Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

CEB.42 Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m

CEB.422 Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning av mur, trappa m m

Avser fyllning under murar och stenrös som flyttas som kompensationsåtgärd.

Fall B	m^3	100		

CEB.46 Fyllning för fundament för kontaktledningsstolpe e d

Avser fyllning för belysningsfundament samt fundament för elskåp enligt elhandling

utförs enligt AMA Principritning CEB.53

Avsteg från ersättningsregeln.

I konto ingår mängd och ersättning för CEB.53

Fyllning Fall B, samkross 0-31,5	m^3	152,1		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CEB.5	**Fyllning mot byggnad, bro, mur o d**				
CEB.53	**Fyllning mot fundament** Avser fyllning mot utrustningar som förankras i mark. Utförs enligt principritning CEB.53. *Avsteg från ersättningsregeln.* *Mängd och ersättning ingår i konto CEB.46*				
		-	-	-	-
CEC	**FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M**				
CEC.2	**Fyllning för ledningsbädd**				
CEC.21	**Ledningsbädd för rörledning**				
CEC.211	**Ledningsbädd för va-ledning o d**				
CEC.2111	**Ledningsbädd för va-ledning**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Ojämnheter i ledningsgravens botten ska avjämnas med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell AMA CE/1. Materialet ska packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell AMA CE/4. Ledningsbädd ska utföras i alla jordarter, i sandiga jordarter kan uppluckrad och stenrensad botten fri från sten ≥20mm användas. Största kornstorlek för PVC- PP- PE- och segjärnsrör får vara högst 20mm. Bädd ska fotpackas innan rörläggning. Bädd ska packas indirekt genom packning i stödpackningszon efter rörläggning, varvid packning av bädd ska utföras i samband med packning av kringfyllning enligt CEC.31.				
	Tjocklek 150 mm fall B	m^2	6254		
CEC.2112	**Ledningsbädd för dränledning** Ledningsbädd ska utföras med dränerande material av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1 och med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.2112/1. Största kornstorlek får vara högst 20 mm.				
	Tjocklek 150 mm fall B	m^2	4420		
CEC.212	**Ledningsbädd för trumma**				
CEC.2121	**Ledningsbädd för vägtrumma** Avser trummor mellan dammar.				
	Tjocklek 300 mm Fall B	m^2	690		
CEC.213	**Ledningsbädd för värmeledning o d**				

CEC.2131 Ledningsbädd för värmeledning

Avser ledningsbädd för tomrör som förläggs under vägar i förebyggande syfta för framtida vägkorsningar. ledningsbädd skall utföras av samma material och utformning som för CEC.2121

Tjocklek 300 mm fall B	m^2	312		

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d

EBR-standard KJ41:15.

Ledningsbädd utförs med bredd 0,3 m, tjocklek 0,1 m och krossmaterial 2-4

Fall B	m^2	288		

CEC.3 Kringfyllning

Kringfyllning för PVC-, PP-, PE-, GJJ- och segjärnsrör ska utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1, med största kornstorlek 20mm.

Packning av kringfyllning ska utföras enligt figur AMA CEC/3. Vid packning av fyllning över ledning får i tabell AMA CE/6 angivna lagertjocklekar inte underskridas.
Kringfyllning för betongrör ska utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1, med största kornstorlek 63mm.
Kringfyllning ska mängdas och utföras enligt typritning CEC.3111/1.

Största kornstorlek får högst vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med diameter ≤ 300 mm och kornstorlek 90 mm vid kringfyllning av betongrör med större diameter än 300 mm.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
CEC.31	**Kringfyllning för rörledning**				
CEC.311	**Kringfyllning för va-ledning o d**				
CEC.3111	**Kringfyllning för va-ledning**				
	Fall A	m^3	21000		
	Fall B	m^3	5110		
CEC.3112	**Kringfyllning för dränledning**				
	Kringfyllning kring dränledning utförs enligt sektion på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-0006.				
	Kringfyllning utförs till min 30cm ovan dränlednings överkant				
	Fall B, krossmaterial 8-16	m^3	1847		
CEC.312	**Kringfyllning för trumma**				
CEC.3121	**Kringfyllning för vägtrumma** Avser även trummor mellan dammar.				
	Fall B	m^3	840		
CEC.313	**Kringfyllning för värmeledning o d**				
CEC.3131	**Kringfyllning för värmeledning**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Kringfyllning utförs kring tomrör angivna på ritning R-51.1-2001 - R-51.1-2028 kringfyllning utförs till 10 cm ovan ök rör. avser tomrör som korsar vägar				
	Fall B	m^3	280		
CEC.32	**Kringfyllning för el- och telekabel o d** Enligt EBR standard KJ41:15. Kringfyllning utförs med bredd 0,3 m, tjocklek 0,1 m och krossmaterial 2-4				
	Fall B	m^3	160		
CEC.33	**Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m** Största kornstorlek i fyllning kring anordning på vattenledning får vara högst 20mm. Största kornstorlek i fyllning kring nedstigningsbrunn och kammare av betong får vara högst 63mm.				
	Fall B	m^3	1340		
	Kringfyllning vid teoretisk volym ≤ 4,0 m^3 för avstängningsanordningar, brunnar m m	-	-	-	-
CEC.4	**Resterande fyllning**				
CEC.41	**Resterande fyllning för rörledning**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Under hårdgjord yta: Packning skall utföras enligt Tabell AMA CE/4. *Under andra ytor än hårdgjord yta:* Resterande fyllning skall utföras med material av samma typ som uppschaktat material. Packning skall utföras enligt Tabell AMA CE/4.				
CEC.411	**Resterande fyllning för va-ledning o d**				
CEC.4111	**Resterande fyllning för va-ledning**				
	Fall A	m^3	31090		
CEC.4112	**Resterande fyllning för dränledning**				
	Fall A	m^3	300		
CEC.412	**Resterande fyllning för trumma**				
CEC.4121	**Resterande fyllning för vägtrumma** Avser även trummor mellan dammar.				
	Fall A	m^3	1860		
CEC.413	**Resterande fyllning för värmeledning o d**				
CEC.4131	**Resterande fyllning för värmeledning**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Fall A	m^3	453		
CEC.42	**Resterande fyllning för el- och telekabel o d** *Avsteg från ersättningsregeln*				
	Mängd och ersättning ingår i konto CEB.11222	-	-	-	-
CEE	**TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M**				
CEE.1	**Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad, järnväg, bro m m**				
CEE.11	**Tätning och avjämning av bergterrass för väg, plan o d**				
CEE.112	**Tätning och avjämning kategori B och C av bergterrass för väg, plan o d samt sammansatt yta**				
	Tätning av bergterrass, utförs av krossmaterial 0-32				
	Fall A	m^2	14 000		
	Fall B	m^2	4 000		
CFC	**AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL**				
CFC.4	**Avlämnande av massor på upplag**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avlämnande av massor vid Myrebobacken skall omfatta samtliga ingående arbeten så som transport, mottagning samt utläggning och packning av massor enligt "13.5 - Myrebobacken". Uppläggning av massor nordväst om ekalund skall ske med en jämnt lutande överyta med nivå enligt "13.6 - Upplag NV om Ekalund" uppläggning av massor skall avslutas med släntavrundning med radie 20m i ytterkant. Beställare skall meddelas och informeras när upplaget är fyllt med 20 000 kbm, 40 000 kbm samt då efterföljande fyllning utförts med intervall om 20 000 kbm samt 10 dagar innan lagret är slutfyllt. Samtlig avlämning av massor innefattar lastning, transport och mottagning av massor. Erforderliga provisoriska vägar skall ingå i denna kod och bedöms av E beroende på val av metod för utförandet. Packning och fyllning skall utföras enligt Tabell AMA CE/3 eventuellt spill av massor på väg mellan upplastningsplats och avlastningsplats som sker på allmän väg skall omgående avlägsnas för att inte orsaka olägenhet och risk för skada för övriga trafikanter Avstånd till upplaget uppgår till ca 3,6 km enkel väg				
	Avlämnande av vegetations- och jordmassor, mottagning av massor och packning av massor enl. 13.5 Myrebobacken (ZIP)				
	Fall B	m^3	45000		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
D	**MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M**				
DB	**LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M**				
DBB	**LAGER AV GEOSYNTET**				
DBB.3	**Materialskiljande lager av geosyntet**				
DBB.31	**Materialskiljande lager av geotextil**				
DBB.312	**Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m**				
DBB.3123	**Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning** Avser geotextil kring och under dränerande fyllning vid dräneringsledningar. Materialskiljande lager ska utföras av geotextil klass N2				
	Geotextil N2	m^2	12350		
DBB.313	**Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad**				
DBB.3131	**Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg, plan o d**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Samtliga hårdgjorda ytor skall förses med geotextil förlagd på terrass. geotextil förläggs under överbyggnaden för vägar, GC-vägar, geodesiväg och grusgångar mm inom projektet utläggning sker enligt sektion och utförs av geotextil med minst klass N3 för hårdgjorda ytor och klass N2 där duken skall vara dränerande kring dräneringsledning mm. Getextil förläggs enligt sektioner på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-0006				
	Geotextil N3	m^2	59210		
DC	**MARKÖVERBYGGNADER M M**				
DCB	**OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D** Överbyggnadernas uppbyggnad och utformning framgår av sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005				
DCB.2	**Förstärkningslager för väg, plan o d**				
DCB.212	**Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m** Avser vägar förstärkningslager utförs med krossmaterial 0-90				
	Fall A Tjocklek 420 mm (väg)	m^3	14000		
	Fall B, Tjocklek 420 mm (väg)	m^3	3574,4		
	Fall B , Tjocklek 370 (STG)	m^3	51		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DCB.213	**Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m** Avser GC-vägar och geodesiväg				
	förstärkningslager utförs med krossmaterial 0-90				
	Fall A, Tjocklek 350 mm (A2, geodesiväg)	m^3	800		
	Fall B, Tjocklek 350 mm (A2, geodesiväg)	m^3	99,5		
	Fall B, Tjocklek 200 mm (A5, GC)	m^3	250		
DCB.23	**Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager**				
DCB.233	**Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager** Avser grusvägar				
	Förstärkningslager utförs med krossmaterial 0-90				
	Fall A, Tjocklek 180 (G2, grusad gång-väg)	m3	200		
	Fall B, Tjocklek 180 (G2, grusad gång-väg)	m3	159		
DCB.3	**Obundet bärlager för väg, plan o d**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DCB.31	**Obundet bärlager till belagda ytor**				
DCB.312	**Obundet bärlager kategori B till belagda ytor** Avser Vägar och storgatsten				
	Bärlager utförs med krossmaterial 0-32, Tjocklek 80 mm (vägar)				
	Fall A	m^2	19000		
	Fall B	m^2	20857		
DCB.313	**Obundet bärlager kategori C till belagda ytor** Avser GC-vägar				
	Bärlager utförs med krossmaterial 0-32, Tjocklek 80 mm (vägar)				
	Fall B	m^2	1250		
DCB.323	**Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager** Avser grusvägar, GC-vägar				
	Grusvägar och cykelväg krossmaterial 0-32 Tjocklek 80 mm				
	Fall A	m^2	5674		
	FAll B	m^2	5000		
	Avser SMG1, tjocklek 195, Fall B	m^2	85		
	Väl avjämnad bädd under stenmur utförs med krossmaterial 0-32 Tjocklek 200 mm, Fall B	m^2	3640,6		
DCB.4	**Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DCB.412	**Slitlager av grus kategori B och C** Avser slitlagergrus för körvägar inom området. omfattning och uppbyggnad framgår av ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 samt M-10.2-2001 - M-10.2-2005				
	A3 Tjocklek 80mm	m^2	5 450		
	G1 Tjocklek 50 mm	m^2	8500		
DCB.42	**Slitlager av stenmjöl** Avser grusgångar				
	G2 - Tjocklek 50 mm	m^2	390		
DCB.5	**Justeringslager av obundet material för väg, plan o d**				
DCB.52	**Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m**				
DCB.522	**Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Justeringslager utförs av krossmaterial enligt sektion på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005 samt planritningar Justeringslager 0-90 densitet 1,6 ton/m^3				
	Avser AR1	ton	2		
DCB.57	**Justeringslager av slitlagermaterial av grus**				
DCB.572	**Justeringslager av slitlagermaterial av grus kategori B och C** Avser justeringslager för vägar inom ekbacken. G3 i kostnad skall hyvling och justering av vägöveryta ingå. Området som avses är vägen på bilden nedan med omfattning enligt ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 densitet 1,6 ton/ m3 tjocklek ca 4cm påförs och packas				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

G3	ton	108,8		

DCB.6 **Stödremsa för väg, plan o d**

DCB.62 **Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor**

DCB.622 **Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor**

Stödremsa skall utföras för alla vägar och GC-vägar samt vändplaner där asfalt möter grönyta.

Stödremsa ska utföras med material och lagertjocklek enligt tabell AMA DCB.6/1.

Sr1 - stödremsa skall utföras med bredd 0,25 m längs väg

Sr2 - Stödremsa skall utföras med bredd 0,5 m i läge där räcke sätts

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	SR1 - Utförande vid väg. Bredd 0,25m, tjocklek 140mm	m	450		
	SR1 - Utförande vid väg utan slitlager. Bredd 0,25m, tjocklek 100mm	m	8300		
	SR1 - Utförande vid Geodesivägen och GC. Bredd 0,25m tjocklek 45mm	m	1780		
	SR2 - Utförande vid räcke. Bredd 0,5m, tjocklek 100mm	m	460		

DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

DCC.21 Bitumenbundna bärlager kategori B

DCC.211 Bärlager kategori B av asfaltmassa

DCC.2111 Bärlager kategori B av asfaltgrus

Vägar utförs med AG22 160/220 förhöjd bitumenhalt 4,5 tjocklek 50mm enligt sektion på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005

	AG22 Tj=50mm	m^2	36872		

DCC.22 Bitumenbundna bindlager kategori B

DCC.221 Bindlager kategori B av asfaltmassa

DCC.2213 Bindlager kategori B av asfaltbetong

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Vägar utförs med ABb16 50/70 förhöjd bitumenhalt 5,1 tjocklek 50mm enligt sektion på ritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005				
	ABb 16 50/70 Tj=50mm	m^2	36203		
DCC.23	**Bitumenbundna justeringslager kategori B**				
DCC.2315	**Justeringslager kategori B av asfaltbetong**				
	vid cirkulation skall del av befintlig asfaltsöverbyggnad bevaras och justering skall utföras med ABb16 mellan nytt slitlager och befintlig asfalt efter rivning av del av överbyggnaden Kring tillgängligt övergångsställe ska justerlager av ABb16 läggas till projekterad färdig yta				
	ABb16 50/70 vid cirkulation	ton	60		
	ABb16 50/70 vid övergångsställe	ton	2		
DCC.24	**Bitumenbundna slitlager kategori B**				
DCC.241	**Slitlager kategori B av asfaltmassa**				
DCC.2411	**Slitlager kategori B av tät asfaltbetong** För cirkulationsplats med överbyggnad A4 (inkl AF1, AJ1 och AR1) utförs asfaltsslitlager av ABT16 70/100, Tjocklek 40mm				
	För vägar (A1) utförs asfaltsslitlager av B i senare skede				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Avser A4, AF1, AJ1 och AR1, ABT11 70/100, tjocklek 40mm	m^2	3170		

DCC.3 **Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d**

DCC.34 **Bitumenbundna slitlager kategori C**

DCC.341 **Slitlager kategori C av asfaltsmassa**

DCC.3411 **Slitlager kategori C av tät asfaltsbetong**

För GC-vägar med överbyggnad A5 och Geodesivägen A2 utförs asfaltsslitlager av ABT11 160/220, Tjocklek 45mm

	A5, A2 ABT11 70/100 tjocklek 45 mm	m^2	2970		

DCG **MARKBELÄGGNINGAR**

DCG.1 **Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d**

DCG.11 **Beläggning av gatsten**

DCG.111 **Beläggning av smågatsten**

Smågatsten sätts i refuger enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005

Smågatsten i naturmark för breddningsmöjlighet/överfallsyta sätts i betong enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005

Stenstorlek 8-10 cm.

Fogning ska utföras med betongkross, fraktion 0-4.

Sten sätts i rader i halvförband.

SMG1, svensk smågatsten, 80/100, bohusgrå, råkilad

SMG1	m^2	85		

DCG.112 **Beläggning av storgatsten**

Storgatsten sätts i överkörningsbar yta i rondell enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005

Fogning ska utföras med betongkross, fraktion 0-4.

Sten sätts i rader i halvförband

STG1, storgatsten 200x140x140, bohusgrå råkilad

Storgatsten, STG1	m^2	120		

DCG.2 **Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d**

DCG.21 **Beläggning av betongmarkplattor**

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Beläggning av betongmarkplattor utförs av betongplatta 350x350x80, grå med fasad kant. Plattor förläggs i halvförband med rak ram i ytterkant, där ytor angränsar mot grönyta eller ej hårdgjord yta skall platta spännas in enligt principfigur DCG.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Krav enligt SS-EN 1339

Klass för tillåten avvikelse för längd, bredd och tjocklek ska vara klass 3.

Klass för tillåten avvikelse för diagonal ska vara klass 3.

Frostresistensklass ska vara klass 3.

Böjhållfasthetsklass ska vara klass 3.

Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 3.

P1 typ Klassik, 350x359x80, Naturgrå (eller likvärdig avseende färg, storlek och funktion

P1 - 350x350x80, grå med fasad kant	m^2	110		
Inspänning	m	45		
P2 - 350x350x80 Kupolplatta, VIT	m^2	4		
P3 - 350x350x80 sinusplatta, VIT	m^2	2		

DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

DCK.1 Släntbeklädnader

DCK.16 Släntbeklädnad av material från tillvaratagen markvegetation och jordmån

Errosionsskydd av tillvaratagen markvegetation och jordmån skall förläggas i naturmark och ängsmark enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005

Avbanade massor skall harpas och rensas ifrån sten och grusmaterial samt växtdelar och rötter innan dem återförs till området.

Yta för släntbeklädnad ska utföras med lutning enligt plan, dock max lutning 1:2

Påförande av tillvaratagen harpad matjord avser alla angivna ytor enligt plan se M-16.1-2001 -M-16.1-2028

ÄNG1 utgörs av 200 mm harpad matjord och besås enligt DDB.112

Äng2 utgörs av 200 mm harpad matjord som kläs med 20mm sand och besås enligt DDB.112

Äng2* utgörs av 200 mm harpad matjord som kläs med 40mm makadam 16-32 och besås enligt DDB.112

PL3 utgörs av 200 mm harpad matjord med 20% inblandad sand och besås enl. DDB.112

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	På samtliga ÄNG1 och ÄNG2 ytor skall terrass luckras ned till 200mm djup innan harpad jordmån påförs Innan påförande av massor samt luckring av terras sker skall B ges möjlighet till syn. B skall meddelas min 10 arbetsdagar i förväg				
	ÄNG1	m^2	32610		
	ÄNG2 (ovan HHV)	m^2	70021		
	ÄNG2* (under HHV)	m^2	32324		
	PL3	m^2	3218		
DCK.2	**Erosionsskydd**				
DCK.25	**Erosionsskydd av jord- och krossmaterial**				
DCK.251	**Erosionsskydd av jord- och krossmaterial på jordslänt**				
DCK.2511	**Erosionsskydd av grovkornigt material på jordslänt** Erosionsskydd skall förläggas kring alla dagvattenutlopp som leder in i en damm eller ut ifrån en damm. omfattning och utförande framgår av ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005 Erosionsskydd skall utföras med en tjocklek av 150 mm och av sten med storleken 32-64.				
	ER1 Fall A	m^3	253		
	ER1 Fall B	m^3	370		
DCK.252	**Erosionsskydd av jord- och krossmaterial i vatten**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Erosionsskydd i dikesdammar utförs med omfattning och utförande enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.2-2028 samt sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005				
	Avser ER3 utförs med F-lager 0-90 tjocklek 200mm	m^3	2320		
DCL	**ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR**				
DCL.1	**Växtbäddar med växtjord**				
DCL.11	**Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord**				
DCL.111	**Växtbädd typ 1**				
DCL.1111	**Växtbädd typ 1 med jord A** Växtbädd för träd skall utföras enligt ytskiktsplan M-16.1-2001 - M-16.1-2028 samt sektionsritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005 samt ritning M-10.1-0002.				
	Växtbädd skall utgöras av min 8 m^3 trädgrop per träd (4,8m^3 mineraljord typ A + 3,2m^3 växtjord typ A). Jord ska godkännas av beställaren efter analysresultat innan jorden får läggas ut				
	planteringsbädd för träd utförs enligt standardritning J4:D "plantering utan dränering" Göteborgsstad teknisk handbok.				
	planteringsbädd förBuskar utförs enligt standardritning J4:D "plantering utan dränering" Göteborgsstad teknisk handbok där undre lagret mineraljord utgår.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Luckring av terrass skall ske till 200 mm under terrass				
	PL1 - trädplantering (djup 1,0m)	m^2	528		
	PL2 - Buskplantering (djup 0,6m)	m^2	400		
DCL.43	**Gödsling** Före plantering ska 4 kg fullgödselmedel typ NPK 11-5-18 brukas ner per 100 m² växtbädd Gödsling skall utföras enligt handling 13.13 skötselplan				
	Avser ytor PL1 och PL2	m^2	928		
DCL.45	**Avjämning m m av växtbädd** För ytor som planteras ed träd, buskar eller ängssådd gäller nedan. Största stenstorlek som får finnas kvar i ytan är 32 mm. Planhetstolerans 50 mm mätt med 3 m rätskiva. Nivåtolerans +/- 50 mm.				
	Avjämning av växtbeklädda ytor inom området	m^2	928		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DD	**VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M**				
DDB	**SÅDD, PLANTERING M M** innan sådd och plantering utförs skall B informeras och beredas tillfälle att syna växtbäddar samt kringliggande ytor.				
DDB.1	**Sådd, vegetationsmattor m m**				
DDB.11	**Sådd** sådd får ej ske mellan april - september sker med fördel på hösten.				
DDB.112	**Sådd av blomsteräng**				
	Frön ska sås för hand eller med maskin enligt leverantörens anvisningar. Innan sådd ska ytan vara grovkrattad. Efter sådd myllas fröet ytligt med kratta eller gallervält.				
	ÄNG1 - Fröblandning ska vara typ Ängsfrö - Fuktig till blöt jord från Vegtech, art.nr 6702, eller likvärdigt. Frömängd ska vara 300g/100m²				
	ÄNG2 - Fröblandning ska vara typ Ängsfrö - Fuktig till blöt jord från Vegtech, art.nr 6702, eller likvärdigt. Frömängd ska vara 300g/100m²				
	ÄNG2* - För våtdammar ska blomsteräng ej sås på dammbotten och yta under permanent vattenspegel utan enbart pluggplantor enligt 13.12 växtförteckning				
	ÄNG2* (SÅDD) utförs ovan permanent vattendjup i dammar med vattenspegel och över hela dammens yta vid torrdammar.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	PL3 - Fröblandning ska vara typ Ängsfrö - Fuktig till blöt jord från Vegtech, art.nr 6702, eller likvärdigt. Frömängd ska vara 300g/100m²				
	ÄNG1	m^2	32610		
	ÄNG2 (ovan HHV)	m^2	70021		
	ÄNG2* (under HHV)	m^2	25 476		
	PL3	m^2	3218		

DDB.2 **Plantering av plantskoleväxter m m**

E ska senast 7 dagar innan plantering sker, anmäla eventuella avvikelser från i handlingen angivet
växtmaterial, för B:s beslut. B:s representant ska i god tid erbjudas möjlighet att medverka vid tidpunkt för leverans och plantering av växtmaterial. Innan leverans sker, ska B kontaktas för bestämmande av tid för leverans. I samband med leveranskontroll ska samtliga leveransintyg, ev.
växtpass och certifikat för E-plantor visas upp för B och därefter infogas i Kvalitetspärm, som överlämnas vid slutbesiktning.
Om jordslagning krävs ska jorddjupet i växtdepån vara minst 0,6m. Fram till planteringen ska jordslaget växtmaterial vattnas.

DDB.21 **Plantering av buskar m m**

DDB.213 **Plantering av häck- och landskapsväxter**

Se växtförteckning

Pris och mängd samt övrig information redovisas i 13.12 växtförteckning där á-pris anges. nedan pris avser endast totalsumma för samtliga planteringar (växter)

Avsteg från ersättningsregeln

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Endast belopp anges				
	13.12 Växtförteckning prissätts och totalbelopp redovisas	-	-	-	

DDB.217 Plantering av perenner, lökväxter, örtpluggplantor m m

Se växtförteckning

Pris och mängd samt övrig information redovisas i 13.12 växtförteckning där á-pris anges. nedan pris avser endast totalsumma för samtliga planteringar (växter)

Avsteg från ersättningsregeln

Endast belopp anges

13.12 Växtförteckning prissätts och totalbelopp redovisas för perenner, lökväxter och örtplugg m m	-	-	-	

DDB.22 Plantering av träd

DDB.221 Plantering av lövträd

Träd skall planteras enligt plantskolans anvisningar och skall ej planteras djupare är trädet tidigare stått planterat

Se växtförteckning

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Pris och mängd samt övrig information redovisas i 13.12 växtförteckning där á-pris anges. nedan pris avser endast totalsumma för samtliga planteringar (växter) träd utförs med trädstöd och skydd enligt kod DDC.11 och DDC.22 *Avsteg från ersättningsregeln* *Endast belopp anges* *I konto ingår mängd och ersättning för konto DDC.11 och DDC.22*				
	13.12 Växtförteckning prissätts och totalbelopp redovisas för träd	-	-	-	
DDC	**STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER**				
DDC.1	**Stöd för växter**				
DDC.11	**Stöd för stamträd** Planteringsstöd ska utföras enligt principritning DDC.11:2. stöden skall slås innan trädet planteras. Erstättning skall ingå i priser som redovisas i Växtförteckning *Avsteg från ersättningsregeln*				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Mängd och ersättning ingår i konto DDB.221				
		-	-	-	-

DDC.2 **Skydd för växter**

DDC.22 **Skydd mot gnag- och betesskador**

Skydd skall utföras med nät som klämms kring stam för att utgöra ett skydd upp till en höjd på min 80 cm ovan mark.

Gnagskydd, nät 80cm fäst kring stamm

Avsteg från ersättningsregeln

Mängd och ersättning ingår i konto DDB.221

		-	-	-	-

DDD **FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL**

DDD.1 **Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m**

DDD.11 **Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m**

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Ogräsbekämpning skall utföras i plantering placerad mellan Lantmätarevägen / Skiftesvägen samt vid plantering av buskar och träd vid rastplats norr om tomten norrpilen.				
	Buskar m m	m^2	400		
	Träd	st	55		
DDD.14	**Vattning av träd, buskar m m** Träd och buskar skall vattnas under hela entreprenaden och vattnas 13 ggr per växtsäsong. Bevattning av träd sker via bevattningssäck 75 liter, varje träd förses med 3 bevattningssäckar. E skall hålla uppsikt över planteringsytor med buskar samt träd och informera Beställaren om risk för torkskador på växter och träd föreligger. beställning av eventuell tillkommande bevattning kan då utföras. Skötsel av träd och buskar utförs enligt handling 13.13 skötselplan				
	Buskar	m^2	400		
	Träd	st	55		
DDD.2	**Färdigställandeskötsel av gräsyta**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DDD.21	**Gräsklippning, slåtter av gräsyta** Ängsytor (ÄNG1 och ÄNG2) skall slås med slotter (skärande redskap) 1 gång per växtsässong (ca augusti-september). slåtter utförs efter blomning på äng skett. Efter slåtter har utförts skall klippt äng ligga kvar och fröa av sig under 10 dagar inna ihopsamling av material sker. Slåtter får ej ske vid våt väderlek som kan riskera att skada marken. Gräsklippning och slåtter utförs enligt handling 13.13 skötselplan *Avsteg från ersättningsregeln* *I konto ingår mängd och ersättning för konto DHB.33*				
	Slåtter av ÄNG 1 och ÄNG2	m^2	128107		
DE	**ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR**				
DEC	**KANTSTÖD**				
DEC.1	**Kantstöd av granit** Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.14. samt sektionsritning M-10.2-2001 - M-10.2-2005 Kantstöd utförs som Bohus granit, färg grå, tjocklek min 10 cm				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DEC.14	**Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong**				
	RV2				
	rak	m	82		
	Ri 4,0	m	14		
	RF2				
	Ry 1,0	m	6		
	RV4				
	Ry 10 CPL	m	75		
	RF4				
	Rak	m	73		
	Ry 0,5	m	5		
	Ry 0,75	m	14		
	Ry 12 CPL	m	76		
DEE	**VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M**				
DEE.1	**Väg- och ytmarkeringar med termoplastisk massa**				
DEE.11	**Extruderad termoplastisk massa**				
DEE.111	**Extruderad termoplastisk massa på trafikyta** Termoplastisk massa ska utföras vit enligt angiven bredd och utformning.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Målning skall utföras på en väl rengjord yta och ej på vått underlag				
	Övergångsställe bredd 2,5m höjd 0,5m	m	12		
	Kantlinje, Linjebredd 0,15 m I(0,15)1+2	m	470		
	I(0,15)1+1	m	12		
	H(0.3)	m	260		
	Dubbel heldragen H(0.15) + H(0.15)	m	55		
	Mittlinje+Varningslinje I(0.15)3+9 + I(0.15)9+3	m	105		
	Spärrområde	m^2	15		
	Väjningslinje bas 0,5m, höjd 0,7m	st	16		
	Cykelöverfart B=0,5m H=0,5m	m	12		
DEE.2	**Väg- och ytmarkeringar med färg**				
DEE.21	**Målning på trafikyta** Målning av trafikyta utförs vit enligt angiven bredd och utformning. målning ska utföras på en väl rengjord yta och ej på vått underlag				
	Övergångsställe bredd 2,5m höjd 0,5m	m	12		
	Kantlinje, Linjebredd 0,15 m I(0,15)1+2	m	2900		
	H(0.3)	m	50		
	Mittlinje+Varningslinje I(0.15)3+9 + I(0.15)9+3	m	95		
	Väjningslinje bas 0,5m, höjd 0,7m	st	150		
	Cykelöverfart B=0,5m H=0,5m	m	20		
DEE.5	**Reflektorer på räcken, stolpar e d**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	reflektorers kulör ska vara vit och placeras var 4:e meter längs samtliga vägräcken R1 (W-profil)				
	Reflektorer fästa på R1	st	120		
DEF	**FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M**				
	Vägmärken ska vara normalstorlek och normalreflekterande om inget annat anges.				
DEF.0	**Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, stolpe, skylt e d**				
DEF.01	**Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och skylt** Väg- och trafikskyltar				
	Fundament i hårdgjord yta Rörfundament längd 600 mm av varmförzinkat stålrör, för stolpe diam. 60 mm				
	Fundament i gräs-, planterings- och grusyta Rörfundament längd 1000 mm av varmförzinkat stålrör, för stolpe diam. 60 mm				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Stolprör Stolpe av varmgalvaniserat stolprör med ytterdiameter 60 mm, godstjocklek 2,25 mm. skyltar utförs enligt planritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 *Avsteg från ersättningsregeln* *Endast belopp skall anges*				
	Pris enligt 13.14 vägmärkesförteckning	-	-	-	
DEF.02	**Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och ljusarmatur eller trafikljus**				
	Fundament monteras enligt tillverkarens anvisningar. Visning av fundamentets betongkant ska vara 5 cm med tolerans +/- 2 cm mätt från stolpens bas. Belysningsfundaments centrum placeras enligt stolpsymboler på belysningsplaner med tolerans +/- 5 cm. Fundament får dock aldrig placeras på kvarters- eller privat mark i kod ingår sättning och riktning av fundament enligt MÄNGDBESKRIVNING AMA BELYSNING				
	Sätting och riktning av belysningsfundament	st	117		
DEG	**SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DEG.11	**Räcken för väg, plan o d**				
DEG.111	**Enkelsidiga räcken för väg, plan o d**				
DEG.1111	**Enkelsidiga räcken med ståndare för väg, plan o d** Räcke R1 utförs som W-profil , kapacitetsklass N2, Arbetsbredd W3, ståndaravstånd 4,0 meter. Räckes placering och omfattning enligt ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028 och M-10.2-2001 - M-10.2-2005. räckesavslut skall förankras i räcke enligt leverantörens anvisningar. se DEG.1138				

Nordic W N2+, utförande i jord	m	450		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DEG.113	**Räckesavslutningar, ej energiupptagande**				
DEG.1138	**Diverse räckesavslutningar, ej energiupptagande** Räckesavslutning till vägräcke W-profil utförs enligt leverantörs anvisningar				
	Nordic W Anchor (kort) 210700020 avfart, utförande i jord	st	4		
	Nordic W Anchor (kort) 210700060 påfart, utförande i jord	st	4		
DEK	**UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR**				
	Samtliga möbler och utrustningar som sätts och placeras inom området skall monteras, behandlas och förankras enligt leverantörens anvisningar. om inget annat anges skall möbeln förankras genom gjutning och utföras i varmförzinkat utförande.				
DEK.1	**Möbler** Utrustning som förankras i mark skall förankras enligt leverantörs anvisningar. om inget annat anges skall förankring ske genom förankring i jordfuktig betong min 45 liter betong/fundament				
	U1 Bänk, Parkbänk Ekeby, med ryggstöd, linoljebehandlad furu, 1800 mm, pulverlackerat svart stativ, förankrat i mark genom gjutning	st	5		
	U2 Picknickbord, Typ Picknickbord Olvon Rullstolsanpassad, Barkbrun/Svart, förankras i mark i två punkter per bord via gjutning och stålbygel	st	3		
DEK.2	**Utrustningar**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

DEK.24 Avfallskärl och behållare

DEK.241 Skräpkorgar, askkoppar m m

Utrustning som förankras i mark skall förankras enligt leverantörs anvisningar. om inget annat anges skall förankring ske genom förankring i jordfuktig betong min 45 liter betong/fundament

U3 PAPPERSKORG CLASSIC ROSTFRI 70L Artikelnummer: DR-AT702-PF-AISI304-1.5	st	5		

DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING

DEN.1 Skydd för kablar i mark

DEN.12 Kabelskydd av rör, flerfackskanaler, rännor o d av plast

DEN.121 Kabelskydd av rör, flerfackskanaler o d av plast

Kabelskyddsrör skall vara av typen SRN gula med slät insida (Normala förhållanden)

kabelskyddsrör skall förläggas med typen rakrör samt standardböjar.

rör skarvas och tätas enligt leverantörens anvisningar så att sand eller jord ej tränger in i kabelskydd

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Kabelskyddsrör skall förläggas enligt ritningar 12.2 och förläggs i lägen där kablar korsar gator				
	Dim110 mm SDR (Belysning)	m	100		

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK

DGB.1 Återställande av väg, plan o d

DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

vägar som skadas inom entreprenaden skall återställas i ursprungligt skick. Innan återställande av väg sker skall beställare informeras kring hur återställande är tänkt att utföras avseende material som används samt tjocklekar och utförande minst 5 arbetsdagar innan arbetet utförs. återställande av väg får ej ske med tjockare eller tunnare överbyggnad än befintligt då återställning skall ges samma bärighet som kringliggande befintlig väg. Återställningens omfattning skall av E bedömas utefter val av metoder för att skydda befintliga vägar i anslutning till området

Avsteg från ersättningsregeln

Endast belopp skall anges

Återställning väg	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

DGB.3 Återställande av vegetationsyta

DGB.33 Återställande av naturmarksyta

Naturmark som skadas vid arbeten i och kring ekbacken skall återställas genom att ytan påförs tillvaratagen harpad matjord inom det påverkade området genom avplaning likt kringliggande mark. Ytan får ej packas och skall lämnas utan att sådd påförs för att låta dominerande växter i närheten beväxa ytan.

Återställningens omfattning skall av E bedömas utefter val av metoder för att skydda befintliga vägar i anslutning till området

Avsteg från ersättningsregeln

Endast belopp skall anges

Återställning av naturmark	-	-	-	

DGB.5 Återställande av terrängtrappor, murar m m

DGB.52 Återställande av murar

skall återställas likt ursprungligt utseende. återställning består av att nedfallna stenar placeras och fixeras ovan befintlig stenmur på sådant sätt att stenar ej riskerar att falla ner vid belastning av 100 kg på stenmurens ovansida. stenarnas form och vikt varierar och kräver att inpassning utförs vid återställande. se sektionsritningar M-10.2-2001 - M-10.2-2005

området som skall återställas avses med nedan område:

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Återställning av stenmur vid ekbacken	m	210		

DH **SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING M M**

DHB **SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN**

DHB.1 **Skötsel av markbeläggningar m m under garantitiden**

DHB.11 **Skötsel av obundna slitlager under garantitiden**

Stenmjölsytor ska sladdas 2 ggr/år spritt över året med minst 4 månaders mellanrum.
stenmjölsytor skall vara jämna och med tvärfall samt längsfall så att avvattning kan ske.

G1 Garantiskötsel år 1-5	m^2	9400		
G2 Garantiskötsel år 1-5	m^2	40		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	G3 Garantiskötsel år 1-5	m^2	1250		

DHB.12

Skötsel av bitumenbundna slitlager under garantitiden

Skötsel av Vägar, GC-vägar och geodesiväg

A4 Vägar inkl. (AF1, AJ1 och AR1) Garantiskötsel år 1-5	m^2	3170		
A5 GC-väg Garantiskötsel år 1-5	m^2	2970		

DHB.14

Skötsel av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d under garantitiden

Fogar skall kontrolleras och fyllas på 1 gång per månad under de första 6 månaderna och där efter 1 gång per år.

SMG1 yta i CPL och refug Garantiskötsel år 1-5	m^2	85		
STG1 yta i rondell Garantiskötsel år 1-5	m^2	120		

DHB.15

Skötsel av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d under garantitiden

Fogar skall kontrolleras och fyllas på 1 gång per månad under de första 6 månaderna och där efter 1 gång per år.

P1, P2 och P3 yta vid rastplats och passager	m^2	116		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
DHB.2	**Skötsel av anläggningskompletteringar m m under garantitiden**				
	Alla anläggningskompletteringar så som bänkar, räcken och skyltar ska kontrolleras minst 2 gånger per år i april och oktober. kontroll ska innefatta funktion, infästningar, ytskikt så att funktion upprätthålls och att olycksrisk inte föreligger.				
	Avsteg ifrån ersättningsregeln				
	Endast belopp skall anges				
	Garantiskötsel av anläggningskompletteringar år 1-5	-	-	-	
DHB.3	**Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden**				
DHB.31	**Skötsel av träd, buskar m m under garantitiden**				
DHB.312	**Skötsel av träd under garantitiden** skötsel avser samtliga träd samt buskar.				
	en gång per år ska uppbyggnads- och underhållsbeskäring ske av person med yrkesbevis avseende beskäring och trädvård				
	trädstöd och gnagskydd skall stramas upp och justeras efter behov för att ej riskera att träden tar skada eller riskera att falla.				
	Träd som dör skall avlägsnas och omgående ersättas med nya enligt ursprungligt utförande.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Träd Garantiskötsel 1-2 år	st	55		
	Buskar Garantiskötsel 1-2 år	m^2	400		
DHB.33	**Skötsel av naturmarksytor under garantitiden** Naturmarksytorna ÄNG1 och ÄNG2 skall årligen slås med slåtter med skärande redskap. klipphöjd skall vara 5-7 cm och skall utföras i slutet av september efter att växter har blommat. efter slåtter skall växter borttransporteras tidigast en vecka senare, till tipp som bekostas av E Skötsel av naturmarksytor utförs enligt handling 13.13 skötselplan ohävdsarter skall bekämpas mekaniskt *Avsteg från ersättningsregeln* *Mängd och ersättning ingår i konto DDD.21*				
		-	-	-	-
F	**MURVERK**				
FB	**MURVERK O D AV NATURSTEN I ANLÄGGNING**				
FBB	**MURAR AV NATURSTEN**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
FBB.1	**Kallmur av natursten**				

kallmur avser kompensationsåtgärd med flytt av befintliga stenmurar

se BEC.143

Stenmurar skall utföras längs anvisade sträckor så långt som stenen räcker.

STENMURARS UTFÖRANDE:

Stenmurar utförs med en bredd i basen om ca 1,2 meter och med en bredd i toppen om 0,4 meter samt en höjd mellan 0,8 och 1,2 meter mätt från respektive sida av stenmuren. toleransen för stenmurens utformning skall vara +/- 0,1 meter.

Grundläggning av stenmuren skall göras på ett 0,2 meter tjock lager av bärlagermaterial som packats väl

När 50% av tillgänglig sten nyttjats skall beställare underrättas samt när 80% av all tillgänglig sten nyttjas skall beställare underrättas.

STENRÖSE UTFÖRANDE:

Stenröse skall uppföras på anvisad plats enligt ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028. stenröset skall utföras med en oregelbunden struktur och packas på sådant ätt att lösa stenar ej förekommer och riskerar att rulla ner för röset. Stenar placeras direkt på mark och innan placering av stenar får ske skall beställare underrättas och visas omfattningen på stenröset med markeringsfärg på mark.

FRAMFART BYGGNATION:

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Då mängden sten är osäker skall murar och stenröse uppföras enl. angiven turordning där siffran anges efter mur- eller stenrösetyp på ritning M-16.1-2001 - M-16.1-2028. Exempelvis avser littrering (M2 - 3) Mur typ 2 och 3e muren i turordningen och (M1-13) murtyp 1 och 13e i turordningen. Se även FBB.1				
	M1	m	812		
	M2	m	1018		
	Stenröse, diameter bas ca 8m höjd 1,5 m	st	1		
P	**APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT** För flänsförband gäller att tätning ska vara av livsmedelsgodkänt EPDM-gummi, plan gummipackning med stålkärna och integrerad o-ring som sväller ut, typ G-ST-P/S eller likvärdigt. Vid misstanke om att förorenade massor förekommer ska packningen vara av oljebeständigt material, typ NBR- eller nitrilgummi eller likvärdigt. Varmförzinkade pinnbultar, muttrar och brickor ska användas, elförzinkning accepteras inte.				
PB	**RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING** Mottagningskontroll av rör och rördelar ska utföras vid leverans och dokumenteras. Beställaren ska beredas tillfälle att närvara. Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning, med långvarig solbestrålning menas 1 år.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Okulär kontroll av skador på rör ska utföras i samband med nedläggning av rör i rörgraven. Kontrollen ska dokumenteras. Entreprenören ska ta bort det skadade röret och meddela beställaren detta.

Rör eller rördel får inte placeras närmare korsande ledning eller kabel än 0,15m.

Avgrening ska utföras med för rörtypen avsedda grenrör.

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.4 Ledning av betongrör i ledningsgrav

PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav

Hållfasthetsklass enligt Svenskt Vatten P99, SS-EN 1916 och SS227000.

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav

Rör i dimension <400mm ska vara oarmerade.

Rör i dimension ≥400mm ska vara armerade.

Kortrör vid anslutning till brunn eller kammare ska ha en bygglängd om 500mm i dimensionerna DN 150-400 och 1000mm vid större dimensioner.

Lutning på specifikt trummöga enligt släntlutning på M-10.1-2001 - M-10.1-2027.

D150BTG	m	680		
D225BTG	m	50		
S300BTG	m	4020		
D300BTG	m	1030		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	D400BTG	m	480		
	D500BTG	m	300		
	D600BTG	m	400		
	D800BTG	m	230		
	TRUMÖGA 1000BTG MED GALLER	st	2		
	TRUMÖGA 150BTG	st	28		
	TRUMÖGA 400BTG MED GALLER	st	18		
	TRUMÖGA 300BTG	st	11		
	TRUMÖGA 500BTG MED GALLER	st	9		
	TRUMÖGA 600BTG MED GALLER	st	4		
	TRUMÖGA 800BTG MED GALLER	st	1		

PBB.43 Trumma av rör av betong, i ledningsgrav

Avser trummor mellan dammar

	D1000BTG	m	90		

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav

PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Vattenledningsrör ska vara svarta med blå rand alternativt helt blåa.

Tryckavloppsrör, för spill- eller dagvatten, ska vara svarta med brun rand alternativt helt bruna.

Rör i dimension <110mm ska vara tillverkade av PE100 i SDR17 eller av PE80 i SDR11.

Rör i dimension ≥110mm ska vara tillverkade av PE100 RC i SDR17.

Rördelar och elektrosvetsdelar ska vara anpassade till rör i aktuell SDR-klass och hålla minst samma tryckklass som röret.

Rör ska gå att svetsa enligt utförandebeskrivning i DVS 2207-1.

Rör ska kapas i rät vinkel mot röraxeln. Vid kapning och svarvning av rörände på plaströr ska grader och skägg tas bort. All skrapning av PE-rör ska utföras med roterande skrapverktyg.

PE-rör som har fått en repa eller skada djupare än det minsta av antingen 10% av godstjockleken eller högst 2 mm ska den skadade delen kasseras. Rör eller sammanfogade rörsektioner ska hanteras med försiktighet och får inte släpas på marken så att repor eller skador uppstår. Rörsektioner får inte utsättas för otillåtna dragkrafter.

Rör och rördelar som ingår i vattenledningsnätet ska vid leverans vara försedda med hållbara ändförslutningar, som ska sitta kvar ända fram till dess att fogning utförs.

Vid utförande av vattenledning ska de särskilda krav på noggrant läggningsförfarande som ställs ur hygienisk synpunkt beaktas.

Inga främmande substanser får tillföras dricksvattnet i samband med svetsning eller annan sammanfogning av rör eller rördelar.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Svetsarbete
Svets skall utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och utbildning. Personal som utför svetsarbete skall ha genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt SS-EN 13067 och enligt kategorierna för respektive svetstyp.

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad årligen. Kontrollintyg ska efter anfordran uppvisas för beställaren.

Svetsning av termoplaster med metoderna stum-, elmuff-, tråd- och extrudersvetsning ska, om inte materialtillverkaren angivit annat, svetsas enligt de metoder som anges i DVS 2207. Visuell bedömning av skarvar skall, om materialtillverkaren inte angivit annat, utföras enligt DVS 2202.

Vid fuktig eller blåsig väderlek ska svetsställe skyddas med vind- och regnskydd.

Svetsytor och rör ska vara fixerade spänningsfritt och får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller avsvalningsförlopp.

Stumsvets
Svetsmaskinen skall vara försedd med datalogger för registrering av svetsparametrarna. Svetsprotokoll skall efter avslutat arbete överlämnas till Beställaren. Av protokoll skall framgå samtliga svetsparametrar, tid för svetsning samt vem som utfört svetsningen. Svetsparametrar för aktuell materialtyp ska användas. Kontroll ska utföras vid varje svetsfog av att godkända svetsparametrar tillämpats.
Svetsytor skall vara rena.
Ändförslutning ska sitta kvar i den del som inte svetsas, så att genomdrag av luft inte uppstår.

Elektrosvets
Elsvetsmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3 och vara anpassad för rör med aktuellt SDR-tal.
Svets ska vara utrustad med datalogger och temperaturkompensation kompatibel med aktuell elsvetsmuff. Vid svetsning ska svetsmaskin placeras så att den har samma temperatur som elmuff.
Elsvetsmuff skall vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med avläsningspenna.

Elektrosvetsdelar för svets DN 32-250
Tillverkningsprocessen av rördelarna skall vara certifierad enligt ISO 9001. Svetstrådens infästning till kontaktstiftet i elektrosvetsmuffen skall vara löddad eller punktsvetsad.
Elektrosvetsmuff ska gå att svetsa enligt utförandebeskrivning i DVS 2207-1.

Elektrosvetssadlar/anborrningsbyglar DN 63-225

Elektrosvetssadlar/anborrningsbyglar DN 63-225 skall ha balkförstärkt kant på båda sidor för montage av underdel.

För sadlar/byglar DN 63-225 skall inte krävas användning av topploadingverktyg för att uppnå ett godkänt svetsresultat.
Sadeln/bygeln skall ha utloppet i samma riktning som anborrningen sker i (dvs. när sadeln är monterad ska ingenting sticka upp över hjässan på röret)

Tillverkarens anvisningar för elektrosvetsning skall redovisas för beställaren innan svetsarbete påbörjas.

Spaltmått mellan rör och muff får inte överstiga tillverkarens anvisningar.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	För att säkerställa att inte rörets krympning orsakat för stor spalt mellan rör och muff ska rörändar dimensionskontrolleras med avseende på diameter inom området med elmuffsvetstrådar. Om nödvändigt ska rörände kapas av så att rätt diameter uppnås. Dimensionskontroll ska dokumenteras.				
	Flänsfog Flänsanslutning av PE-rör ska utföras med fabrikat Reinert-Ritz av typen HP-fläns alternativt SF-fläns eller likvärdigt. Fästelement skall vara av rostfritt stål typ A4.Packning med stålkärna av fabrikat Kroll & Ziller eller likvärdig skall användas vid fogning med HP-fläns. Vid fogning med SF-fläns skall för denna typ avsedd gummipackning användas.				
	Erforderligt antal svetsar beroende av val av metod för längden på PE ledning **PBB.5213** ingår i denna kod.				
	3 st svetprov ska tas och och skickas till B. Svetsproven ska utföras ett i början ett i mitten och ett på slutet av entreprenaden.				
	V160PE	st	3		
PBB.52	**Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav**				
PBB.521	**Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav**				
PBB.5213	**Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav**				
	V160PE	m	5371		
	TS160PE	m	1000		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
PBB.5215	**Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav**				
	Rör ska vara med integrerad muff i ett stycke. Vid planerat avbrott i schaktarbete längre än 1 timme ska ändledningar proppas alternativt sammanfogas med bef. ledningsnät.				
	D110PP	m	40		
	D315PP	m	230		
	D450PP	m	35		
PBB.53	**Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav**				
PBB.531	**Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav**				
	Dr110PEH	m	6313		
PC	**ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING**				
PCB	**ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M**				
PCB.1	**Anslutningar av va-ledningar**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
PCB.11	**Axiell anslutning av va-ledningar**				
PCB.111	**Axiell anslutning av tryckledning**				
	V160PE till V160PE	st	2		
PCE	**INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING**				
PCE.1	**Inre inspektion av ledning**				
PCE.12	**Inre inspektion av självfallsledning** Profilmätning skall utföras i samband med videofilmning. Filmning skall innehålla muntliga kommentarer av operatör. Ledningsfilmningen skall detaljerat visa samtliga övergångar mellan olika anordningar och ledning. Höjder och numrering av brunnar enligt nummerserie från ritning.				

Innan TV-filmning ska ledningar var rena. Vid sediment i ledningar krävs rengörning och omfilmning.

Innan TV-filmning ska vatten ha runnit i ledningen.

Dokumentation
Dokumentation överlämnas som ett protokoll på papper och på DVD-skiva alt. USB-minne med film och
digital TV3-fil.

Dokumentation och filmning ska utföras av firma med auktoriserad personal.
Redovisning till beställaren enligt tider i YBC.12.

Rörinspektion	m	7 495
Mätning av deformation	m	7 495
Mätning av riktningsavvikelse o d	m	7 495

PCF **RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING**

PCF.1 **Rengöring av tryckledning**

PCF.11 **Rengöring av va-ledning o d**

PCF.111 **Rengöring av vattenledning**

PCF.1111 **Spolning och desinfektion av vattenledning**
Vattenledning ska efter färdigställande renspolas och desinficeras, enligt VAV P77.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Vattenprover ska tas efter avslutad ledningsläggning och renspolning på samtliga ledningssträckor. Det kan betyda att ett flertal vattenprover måste tas. En spolplan ska upprättas i samråd med B. Vattenprover tas efter att ledningsnätet renspolats med endast vatten. desinficering får ske först efter godkännande från B				
	Nybyggt vattenledningsnät får inte anslutas till befintligt dricksvattennät innan godkänd mikrobiologisk vattenanalys utförts. Provtagning ska utföras på hela ledningsdragningen.				
	Provtagning ska omfatta nya rör, rördelar och armaturer som kommer i kontakt med vattnet.				
	Vid desinfektion av vattenledning ska det vatten som använts neutraliseras.				
	Provtagning ska utföras av E.				
	Provtagning kommer att omfatta ”Mikrobiologisk normalkontroll hos användare” enligt SLVFS 2001:30.				
	Provsvaren kommer att anses godkända om de får bedömningen ”Tjänligt” enligt gränsvärdena angivna i LIVSFS 2011:3.				
	Vid spolning ska dokumentation upprättas så att spolmängder och spoltider framgår.				
	Avser alla nya vattenledningar som förläggs inom entreprenaden.				
	V160PE	m	5371		

PCF.112 Rengöring av tryckavloppsledning

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
PCF.1121	**Rengöring av tryckavloppsledning genom spolning** Tryckavloppsledning ska efter färdigställande renspolas.				
		m	1000		
PCF.2	**Rengöring av självfallsledning**				
PCF.21	**Rengöring av va-ledning e d**				
PCF.212	**Rengöring av avloppsledning**				
PCF.2121	**Rengöring av avloppsledning genom spolning** Samtliga självfallsledningar ska spolas.				
	Självfallsledningarna ska vara rena inför filmning (PCE.12) samt vid överlämnande.				
	Avsteg från ersättningsregeln				
	Endast belopp skall anges				
	Rengöring av samtliga självfallsledningar	-	-	-	
PD	**BRUNNAR O D I MARK**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Samtliga betäckningar ska vara av segjärn och körbara enligt klass D400 samt låst med fjädrande stål i lockkonstruktionen och öppningsbar med spett/specialnyckel om inte annat föreskrivs. Brunnar i hårdgjord yta ska ha teleskopbetäckning och brunnar i icke hårdgjord yta ska ha fast betäckning. *Teleskopiska betäckningar* Brunnen byggs så att betäckningen kan justeras lika mycket uppåt som nedåt. Asfalten skall ha full kontakt mot hela betäckningen. Betäckningen skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de föreskrifter som gäller för beläggningen. Betäckningar tillhandahålls av B och skall vara försedda med kommunens logotyp.				
PDB	**BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING** Betäckning utförs av segjärn, D400				
PDB.1	**Nedstigningsbrunn på avloppsledning**				
PDB.11	**Nedstigningsbrunn av betong**				
PDB.111	**Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande**				
	Nedstigningsbrunn ska vara vallad och i dimension 1000 mm. Stalp ska vara 2 cm.				
	I asfalterade och stenbelagda ytor samt i grus- och grönytor ska betäckning uppfylla kraven enligt SS-EN 124, vara av 3-delad teleskopisk typ, ha pågjuten packning, spetthål och vara självlåsande. Betäckning läggs på plastring med minsta tjocklek 10mm.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	I stenbelagda ytor samt i grus- och grönytor fixeras överdel med jordfuktig betong. I åker- eller ängsmark där konan sticker upp ca 0,5m ovan markyta ska betonglock DN 646 med vikt 100kg, alternativt kompositbetäckning försedd med låsanordning, användas.				
	Betongbrunnar 1500 ska ha en öppning som förses med	st	2		
	DNB 1000BTG	st	66		
	SNB 1000BTG	st	66		
PDB.115	**Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande** Avser betongbrunn ⌀1500 förses med öppning i toppen ⌀1000. Som betäckning sätts ett fallskyddsgaller ⌀1000 i rostfritt stål som skruva fast.				
	Betongbrunnar ⌀1500	st	2		
PDB.12	**Nedstigningsbrunn av plast** Flödesreglerande brunn skall utföras med tät körbar betäckning samt "spade" som stryper flödet. typ av "spade" samt dimensionerande flöde redovisas på R-51-2-2001 - R-51.2-2004. spade monteras i brunn och beställare informeras skriftligen 5 dagar innan installation av flödesreglerande spade utförs. För strypningsdimension på spade och anslutande ledningar se sektionsritninga dammar R-51-2-2001 - R-51.2-2004. Brunnar ska ha en bräddning enligt R-51-2-2001 - R-51.2-2004.				
	Flödesreglerande brunn Brimark F2 dim 1000PP	st	9		
	Flödesreglerande brunn Brimark F2 dim 600PP	st	1		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
PDB.32	**Rensbrunn av plast** Betäckning utförs av segjärn, D400				
	Rensbrunn dim 200	st	31		
PDB.5	**Dagvattenbrunn på avloppsledning**				
PDB.51	**Dagvattenbrunn av betong**				
PDB.512	**Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås, med sandfång** Dagvattenbrunn ska vara dimension 400. Dagvattenbrunnar anläggs med vattengång ut från brunn med 1m täckning från färdig mark. Betäckning utförs av segjärn, D400 Brunnar anläggs med utgående vattengång på 1m från projekterad marknivå närmsta dagvatten huvudledning.				
	Kupolbrunn	st	67		
	Rännstensbrunn.	st	37		
PDB.62	**Dränbrunn av plast** dräningsbrunnar ska vara dimension 400.				
	DRB	st	19		
PE	**ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
PEB	**AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK**				
PEB.1	**Avstängningsanordning på tryckrörsledning**				
PEB.11	**Avstängningsanordning på va-ledning**				
PEB.111	**Avstängningsanordning på vattenledning**				
PEB.1111	**Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning** Betäckning ska vara tät och försedd med gummipackning. Ventilen skall vara mjukstängande och utförd/provad enligt SS-EN 1074-2. Ventilen skall tåla de eventuella tryckslag som kan förekomma i ledningsnätet, och klara att stänga mot båda strömningsriktningarna. De krav som ställs i förfrågan skall ses som minimikrav. Ventilen skall: • vara märkt enligt SS-EN 1171 • vara av typ kilslidsventil med medurs stängning • vara avsedd för lägst tryckklass PN 10 • vara tillverkad med rakt fritt genomlopp Allt material som under normala driftförhållanden kommer i kontakt med dricksvatten skall uppfylla kraven i "Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt ned livsmedel LIVSFA 2003:2".				

Korrosionsskyddet skall vara av pulverepoxi efter DIN 30677-T2 i enlighet med DIN 3476 och GSK godkänd min 250 µm tjocklek, och uppfylla livsmedelsverkets krav. Kulören skall vara blå.

Gummit som används i ventilen skall vara livsmedelsgodkänt enligt DVGW-V270 eller likvärdigt.

Alla bultar och muttrar skall vara av rostfritt stål min A2 och vara försänkta och förseglade.

Garnityr skall vara av teleskopmodell och vara av syrafast stål A4. Yttre delen på garnityret skall vara av PE och sluta tätt dels mot spindel/bröst på ventilen och dels vid nyckelhylsan så att inget skräp kan komma in. Garnityret skall även kunna integreras med betäckning.

Betäckning skall vara märkt V eller AV.

Ventil skall vara försedd med slätändar PE.

Tätning mot läckage från ventilhus via spindeln och packbox skall vara utformat så att två av varandra oberoende tätningsbarriärer erhålls. Likadant gäller mellan packbox och ventilbröst.

Lagerbussning i ventilhuset till spindeln skall vara av korrosionsneutralt material.

Ventilen skall vara konstruerad för lång livslängd där alla delar kan förväntas hålla lika länge.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Skruvarna skall gå igenom packningen mellan ventilbröstet och ventilhuset så att de och hål i ventilhuset är skyddade mot fukt från alla håll. Ventilhusets topp vid spindelgenomföringen skall vara förseglad mot smuts och vatten utifrån. Spindeln skall vara av rostfritt stål 1.4021 eller bättre, och gängorna skall vara kallvalsade. Spindeln skall vara polerad vid alla glid och tätningsytor. Käglan skall vara av segjärn GGG-40 eller GGG-50 och vara kapslad med EPDM-gummi med ett skikt av minst 2mm och vara försedd med dräneringshål. Spindelmuttern skall vara av en korrosionsneutral lösning, och gänglängden skall uppfylla SS-EN 1171. Komponenter vara utförda i korrosionsneutralt material.				
	VAV på 160PP	st	24		
PEB.112	**Avstängningsanordning på tryckspillvattenledning** Betäckning ska vara tät och försedd med gummipackning. Ventilen skall vara mjukstängande och utförd/provad enligt SS-EN 1074-2. Ventilen skall tåla de eventuella tryckslag som kan förekomma i ledningsnätet, och klara att stänga mot båda strömningsriktningarna. De krav som ställs i förfrågan skall ses som minimikrav. Ventilen skall: • vara märkt enligt SS-EN 1171 • vara av typ kilslidsventil med medurs stängning • vara avsedd för lägst tryckklass PN 10 • vara tillverkad med rakt fritt genomlopp *Kilslidsventiler för huvudledning*				

Ventilens hus och överdel ska vara av segjärn EN 1563 EN-GJS-500-7.
Korrosionsskyddet skall vara av pulverepoxi efter DIN 30677-T2 i enlighet med DIN 3476 och GSK godkänd min 250 µm tjocklek, och uppfylla livsmedelsverkets krav.

Gummit som används i ventilen skall vara livsmedelsgodkänt enligt DVGW-V270 eller likvärdigt.
Alla bultar och muttrar skall vara av rostfritt stål min A2 och vara försänkta och förseglade.
Garnityr skall vara av teleskopmodell och vara av syrafast stål A4. Yttre delen på garnityret skall vara av PE och sluta tätt dels mot spindel/bröst på ventilen och dels vid nyckelhylsan så att inget skräp kan komma in. Garnityret skall
även kunna integreras med betäckning.
Betäckning ska vara märkt A eller Avlopp.
Ventil ska vara försedd med slätändar PE.

Tätning mot läckage från ventilhus via spindeln och packbox skall vara
utformat så att två av varandra oberoende tätningsbarriärer erhålls. Likadant gäller mellan packbox och ventilbröst.
Lagerbussning i ventilhuset till spindeln skall vara av korrosionsneutralt
material.
Ventilen skall vara konstruerad för lång livslängd där alla delar kan förväntas hålla lika länge.
Skruvarna skall gå igenom packningen mellan ventilbröstet och ventilhuset så att de och hål i ventilhuset är skyddade mot fukt från alla håll. Ventilhusets topp vid spindelgenomföringen skall vara förseglad mot smuts och vatten utifrån. Spindeln skall vara av rostfritt stål 1.4021 eller bättre, och gängorna skall vara kallvalsade.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Spindeln skall vara polerad vid alla glid och tätningsytor. Käglan skall vara av segjärn GGG-40 eller GGG-50 och vara kapslad med EPDM-gummi med ett skikt av minst 2mm och vara försedd med dräneringshål. Spindelmuttern skall vara av en korrosionsneutral lösning, och gänglängden skall uppfylla SS-EN 1171. Komponenter vara utförda i korrosionsneutralt material.				
	Ventil på TS160PE	st	1		
PEB.1121	**Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning**				
	Ventil på TS160PE	st	1		
PEB.2	**Avstängningsanordning på självfallsledning** Avser avstängningsanordning på ledning från dammar. ventil skall vara dimensionerad för 4 bars enkelsidigt tryck och tätningar skall vara utförda av EPDM Utförs som AVSTÄNGNINGSVENTIL - SVM-TG DN/OD 110-630 eller likvärdig				
	Avstängningsanordning ansluts på ledning dim 315PP ink spindelförlängare placerad i skyddsrör	st	3		
PEB.3	**Spolpost i mark**				
PEB.31	**Spolpost på vattenledning**				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Spolpost ska utföras för vatten, med rostfritt spjällblad och automatisk dränering, dränering ansluts till närmsta dagvattenbrunn med teleskopisk trumma och körbar teleskopisk betäckning (40 ton).				
	Spolpost, 16 bar, längd 1,5 meter, anslutning 63mm	st	5		

PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING

PFB PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING

PFB.2 Pumpanordningar på vattenledning i va-anläggning

Tryckstegringsstation köps in och anläggs av E.
Vid mätning i närheten uppmättes 20 l/s och och 3,4 bar.
Efter tryckstegringsstation vill B uppnå 4,5 bar i rundmatningsledning.

TRYCKSTEGRINGSSTATION
Prefabricerad tryckstegringsstation med tillhörande komplett rostfri husgrund.
Utvändigt mått: 3200 x 3200 mm.

GOLVPLAN
Golvplan skall utföras av rostfritt stål.
Förhöjd rostfri ram för överbyggnad med yttermått 3200 x 3200 mm.
Golv utförs med 2,5-3% fall mot golvränna/brunn.
Golvplan skall isoleras mot mark. Med fabrikssprutad polyuretanisolering.
1 st Golvränna utförd i rostfritt stål SS 2333, B:100 mm L:1000mm eller rostfri golvbrunn.
2 st Genomföringar för in- och utgående tryckledningar.
1 st Skrapgaller i rostfritt stål utanför dörr.

ÖVERBYGGNAD FÖR TRYCKSTEGRINGSSTATION
Utvändigt mått: 3200 x 3200 mm
Invändig beklädnad skall utföras med 12+24 mm plywood beklädd med dekorvalsad rostfri
plåt. Samtliga plåtskarvar skall tätas med tätningsmassa.

Yttertak:
Tak utförs med underlagspapp, bärläkt, takplåt.
Isolering av tak 95 mm.
Hängrännor med stuprör och utkastare på båda sidor i svart kulör.
Takplåt: Svart plåt med tegelstruktur.
Fasad:
Cedral fibercementpanel, eller enligt önskemål.
Isolering av vägg 95 mm.

Dörr:
Preconal System 66 Aluminium 10x22 RC3 klassning.
TS4000 dörrstängare med uppställningsfunktion.

Lyftutrustning:
1 st Varmförzinkad IPE lyftbalk, dimensionerad för 500 kg. Skall monteras centrerad mot dörr och över pumparnas lyftbyglar. Fri höjd av 2,2 m skall uppnås mätt från golvnivå - uk balk.
1 st Kullagrad blockvagn för 500 kg.
Lyftbalk skall märkas med gul skylt som anger max belastning i kg.

Tappvatten:
1 st DN 25 avstick från tryckledning med återströmningsskydd klass 4.
1 st DN 25 kulventil med slanganslutning för 25 mm spolslang.
1 st Slanghylla i rostfritt stål SS 2333 med 5 m spolslang.
Tappvatteninstallation skall utföras med rörkvalitet enligt SS 2333, och sammanfogas med presskopplingar.

Tvättutrustning:
1 st Hygienvägg HV2008 med tvättställ, genomströmningsvärmare, tvål och desinfektionsmedel och pappershållare.

Ventilation och värme:
2 st 125 mm tallriksventiler med insektsnät för ventilation skall monteras i fasad, diagonalt på motsatt sida från varandra.
Vid behov installeras även avfuktare.
Uppvärmning sker med värmefläkt 2 kw.

PUMPAR
1 st Fristående pumpfundament av rostfritt stål anpassat för booster-set, stående på golvplan med vibrationsdämpande maskinfötter.
Pumpar skall offereras med specificerade driftspunkter inkl pump- och systemkurva för respektive driftfall. Angivande av totalverkningsgrad skall vara uttryckt som specifik energi (kWh/m3) vid varje enskild driftpunkt enligt ovan.

Vertikala flerstegs centrifugalpumpar skall levereras som sammanbyggt aggregat (booster-set) med motormonterade frekvensomformare inkl kopplingsbox samt avstängnings- och backventiler. Pumphydraulik skall utföras som helt balanserad för drift med standardiserade IE3 norm-motorer enligt SS-EN 60034-1 samt IEC 60 072.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

TRYCKRÖR
Rör: Samlingsledning inkommande DN160
Samlingsledning utgående DN160
Material: SS 2333
Flänsförband: Pressad lösfläns och pressad krage SS 2333, PN10
Packningar: EPDM

VENTILER
Back-/avstängningsventiler skall vara dricksvattengodkända. Gäller även ingående ventiler i prefabricerat pumpaggregat/booster-set.
1 st DN 160 backventil PN10/16, monterad före tryckgivare samt DN100 avstängningsventil på utgåendetryckledning i flödesriktningen.
1 st DN 160 vridspjällsventil PN10/16, utförda i epoxymålat segjärn med rostfri spindel och spjäll enligt SS 2333, på inkommande samlingsledning.
1 st DN 160 vridspjällsventil PN10/16, utförda i epoxymålat segjärn med rostfri spindel och spjäll enligt SS 2333, på utgående samlingsledning.
1 st DN 160 flödesmätare typ Siemens (avsedd för dricksvatten) med väggmonterad avläsningspanel/display eller display på mätaren. Mätarkropp installeras ovan golvplan före avstängningsventil på gemensamt utgående tryckledning.
2 st DN 15 kulventil för anslutning av instrumentmanifolder.
Monteras på inkommande och utgående tryckledning.
2 st DN 20 kulventil för avluftning/urtappning av respektive sug-/trycksida av pumpaggregatet. Gemensam dränageledning DN 15 utförd i SS 2333 drages till golvränna.
1 st DN25 kulventil för anslutning av internvatten, förses med återströmningsskydd klass 4.
1 st DN15 provtagningskran, för möjlighet att ta vattenprov.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

ANSLUTNINGAR
Inlopp: 1 st DN160 rostfritt avslutas med fläns under isolerat golvplan.
Utlopp: 1 st DN160 rostfritt avslutas med fläns under isolerat golvplan.

ÖVRIGT
2 st Instrumentmanifolder med tryckgivare 4-20 mA 0-10 bar och manometer 0-10 bar för övervakning på inkommande och utgående ledning.
1 st Tryckgivare/sensor 4-20 mA för larm vid lågt inkommande tryck på pumparnas sugsida. (Torrkörningsskydd)
1 st Hydropress (tryckkärl) vid behov.
1 st Skrivpulpet
1 st Papperskorg
1 st Genomföring i vägg för reservkraftsanslutning.

Storkel på tryckstegringsstation stämmer inte i 12.1 ritningar. Ytor och ytskickt anpassas efter 13.17 Tryckstegringsstation.
Avlopp från tryckstegringsstation anläggs till närmsta spillvattenledning med ledning 110PP.
Tryckstegringsstation skall utföras som bilaga 13.17 Tryckstegringsstation

	Tryckstegringsstation	st	1		

PFB.3 Pumpanordningar på avloppsledning i va-anläggning

Pumpstation köps in och anläggs av E.
Pumpstation skall utföras enligt B:s krav och ha Rostfri sump typ Rostfri VA-system"
B monterar styr, komunikations och reglersystem i ny pumpstation.
Storkel på station stämmer inte i 12.1 ritningar. Ytor och ytskickt anpassas efter 13.15 Pumpstation.
Pumpstation skall utföras som bilaga 13.15 Pumpstation.

	Pumpstation	st	1		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
Y	**MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M**				
YH	**KONTROLL, INJUSTERING M M**				
YHB	**KONTROLL**				
YHB.1	**Kontroll av anläggning**				
YHB.12	**Kontroll av rörledning**				
YHB.121	**Kontroll av vattenledning**				
YHB.1211	**Tryck- och täthetskontroll av vattenledning**				
YHB.12113	**Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB** Provningsresultat ska omgående meddelas beställaren. Protokoll ska upprättas av den som utfört provning och överlämnas till beställaren. Vattenledning ska rengöras och spolas efter färdigställande. Vattenprover ska tas efter avslutad ledningsläggning och renspolning på samtliga ledningssträckor. Det kan betyda att ett flertal vattenprover måste tas. En spolplan ska upprättas i samråd med B. Nybyggt vattenledningsnät får inte anslutas till befintligt dricksvattennät innan godkänd mikrobiologisk vattenanalys utförts. Provtagning ska utföras på hela ledningsdragningen.				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Provtagning ska omfatta nya rör, rördelar och armaturer som kommer i kontakt med vattnet.

Vid desinfektion av vattenledning ska det vatten som använts neutraliseras.

Tillvägagångssätt för desinfektion ska redovisas och godkännas av B innan utförande.

Tillvägagångssätt

• Provtagning ska utföras av B.

• Provtagning kommer att omfatta ”Mikrobiologisk normalkontroll hos användare” enligt SLVFS 2001:30.

• Provsvaren kommer att anses godkända om de får bedömningen ”Tjänligt” enligt gränsvärdena angivna i LIVSFS 2011:3.

• Vatten ska anses godkänt först då man erhåller tjänliga värden enligt LIVSFS 2011:3 för två på varandra följande provtagningar med minst två dygns mellanrum.

• Sista provtagningstillfället ska vara snarast möjligt innan idrifttagning/inkoppling. Vattnet skall omsättas kontinuerligt fram till idrifttagande av ledning.

• Det ska finnas sådan tillgänglighet för provtagningsutrustning och personal att provtagning kan utföras på ett hygieniskt och praktiskt sätt.

• Vid spolning ska dokumentation upprättas så att spolmängder och spoltider framgår.

• B ska meddelas senast 1 arbetsdag innan spolning påbörjas.

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Arbetsplan för provtryckning ska upprättas.Täthetskontroll ska utföras innan renspolning och provtagning. Ledningar ska kontrolleras och entreprenören avgör själv eventuell uppdelning av delsträckor. Provtryckning får ske mot ny ventil.				
	Provtryckning med vatten				
	Provtryckning ska ske enligt VAV P78.				
	Vid nybyggnation ska servisventil lämnas öppen vid provtryckning och inkopplad servisledning ska provtryckas mot monterad kulventil. Ventil stängs efter godkänd provtryckning.				
	Vid VA-sanering ska servisledningar provtryckas fram till inkopplad servisventil.				
	Provningstrycket ska vara 1,0xPN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Om rör med högre tryckklass än PN10 har föreskrivits av andra skäl än högt arbetstryck, utförs täthetsprovningen som om ledningen består av rör med tryckklass PN10. Provtrycket 1,0x ledningens tryckklass ska tillämpas även om arbetstrycket är väsentligt lägre än ledningens nominella tryckklass om inte annat särskilt föreskrivs.				
	V160PE	m	5371		
	D315PP	m	230		
	D110PP	m	40		
	D450PP	m	35		

YHB.124 **Kontroll av tryckavloppsledning e d**

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

YHB.1241 Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning

Provningstrycket ska vara 1,0xPN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Om rör med högre tryckklass än PN10 har föreskrivits av andra skäl än högt arbetstryck, utförs täthetsprovningen som om ledningen består av rör med tryckklass PN10. Provtrycket 1,0x ledningens tryckklass ska tillämpas även om arbetstrycket är väsentligt lägre än ledningens nominella tryckklass om inte annat särskilt föreskrivs.

TS160PE	m	1000		

YHB.125 Kontroll av självfallsledning e d

YHB.1251 Täthetskontroll av avloppsledning e d

Vid nybyggnadsområden ska samtliga dag- och spillvattenledningar inklusive serviser täthetskontrolleras genom provtryckning enligt VAV P91. Täthetskontroll kan utföras etappvis. Återfyllning och packning ska vara utförd till minst terrassnivå innan täthetskontroll utförs.

D150BTG	m	730		
S300BTG	m	4020		
D300BTG	m	1030		
D400BTG	m	480		
D500BTG	m	300		
D600BTG	m	400		
D800BTG	m	230		
D315PP	m	230		
D110PP	m	40		
D450PP	m	35		

YHB.1252 Deformationskontroll av avloppsledning

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	Bedömning av deformation på ledning ska utföras i första hand genom TV- inspektion enligt VAV P93. En deformation som graderas till ≤ 5 procent av ledningens dimension kräver ingen åtgärd.				
	D150BTG	m	730		
	S300BTG	m	4020		
	D300BTG	m	1030		
	D400BTG	m	480		
	D500BTG	m	300		
	D600BTG	m	400		
	D800BTG	m	230		
	D315PP	m	230		
	D110PP	m	40		
	D450PP	m	35		
YHB.1253	**Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning e d**				
YHB.12531	**Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning** Riktningsavvikelse avgörs genom TV-inspektionens profilmätning enligt PCE.12. Bedömning av riktningsavvikelse utförs enligt VAV P91, oktober 2005. För godkänt resultat krävs att ledning uppfyller krav enligt toleransklass A.				
	D150BTG	m	730		
	S300BTG	m	4020		
	D300BTG	m	1030		
	D400BTG	m	480		

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
	D500BTG	m	300		
	D600BTG	m	400		
	D800BTG	m	230		
	D315PP	m	230		
	D110PP	m	40		
	D450PP	m	35		

YHB.126 **Kontroll av trumma**

YHB.1261 **Deformationskontroll av trumma**

Deformationskontroll enligt YHB.1252

	D1000BTG	m	90		

YHB.1262 **Kontroll, avvägning av trumma**

Riktningsavvikelse avgörs genom TV-inspektionens profilmätning enligt PCE.12.

Bedömning av riktningsavvikelse utförs enligt VAV P91, oktober 2005. För godkänt resultat krävs att ledning uppfyller krav enligt toleransklass A.

	D1000BTG	m	90		

YJ **TEKNISK DOKUMENTATION**

YJD **UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR**

underlag för relationsritningar skall överlämnas till B i DWG och PXF-format på USB-minne samt via mail senast 21 dagar innan slutbesiktning.

underlag skall uppfylla krav enligt BJB.23 BJB.26 och BJB.271

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
YJD.1	**Underlag för relationshandlingar för anläggning**				
YJD.11	**Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m**				
YJD.111	**Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta**				
YJD.1111	**Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d** slutgiltig placering av brytlinjer, vägkanter, lågpunkter och högpunkter skall redovisas. inmätning skall även ske för belysningsstolpar, räcken och staket samt murar och annan övrig utrustning.				
	Underlag för relationshandling	-	-	-	
YJD.1112	**Underlag för relationshandlingar för vegetationsyta** slutgiltig placering av träd, växter och omfattning av respektive vegetationsytskikt skall redovisas				
	Underlag för relationshandling	-	-	-	
YJD.112	**Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem** Dokumentation rörande numrering av brunnar och sträckor skall harmonisera med kommunens ledningsregister i VA-banken. uppgifter avseende numrering mm erhålls ifrån B				

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP

Följande underlag för relationshandlingar skall ingå i leverans:

PXY-filer
Separata listor för vatten, spill- och dagvatten. numrerade enligt erhållna uppgifter.
Befintligt anläggning som påverkas av ny anläggning ska också mätas in och levereras i relationsunderlaget (till och med närmsta brunn, ventil eller plugg).

DWG-underlag
Inmätta punkter, punktnr och höjder ska finnas på DWG (samma nummer som I PXYI).
Samtliga vattengångar (VG) in och ut ska vara med på brunnar.
Befintliga punktnamn som berörs ska vara med.
Befintlig VA som berörs och/eller slopas ska vara med.
Underlag för dagvatten-, spillvatten- och vattensystem redovisas i separata DWG-filer.

Underlag för relationshandling VA	-	-	-	

YJK PRODUKTDOKUMENTATION

YJK.1 Produktdokumentation för anläggning

produktdokumentation för tekniska anläggningskompleteringar med rörliga delar skall samlas i ett dokument och överlämnas till B senast 14 dagar innan slutbesiktning

produktdokumentation	-	-	-	

KOD	TEXT	ENHET	MÄNGD	Å-PRIS	BELOPP
YK	**UTBILDNING OCH INFORMATION**				
YKB	**UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL**				
YKB.1	**Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för anläggning**				
YKB.11	**Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m**				
YKB.114	**Information till drift- och underhållspersonal för rörledningar m m** 14 dagar efter slutbesiktning skall E hålla i en två dagar 1(6 timmar) lång genomgång där E redovisar VA-systemets sträckningar, funktioner och risker samt redovisar och trädens risker och skötsel råd. E skall även redovisa hårdgjorda ytors uppbyggnad och utrustningarnas typ samt förankringsutformning. genomgång av belysningssystemet skall genomföras av de personer som utfört installation av belysningssystemt.				
	genomgång av området	-	-	-	